

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΠΤΙΚΟΠΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

VISUALIZATION AND EDUCATION TOOL FOR BEGINNERS IN CRYPTOGRAPHY

ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δαδαλιάρης Αντώνιος
……Βαθμίδα……

ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
(εφόσον υπάρχει)

……Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου……
……Βαθμίδα……

Λαμία Ιούλιος έτος 2026

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις [(1)], που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Δεν παραθέτω κομμάτια βιβλίων ή άρθρων ή εργασιών άλλων αυτολεξεί ***χωρίς να τα περικλείω σε εισαγωγικά*** *και χωρίς να αναφέρω το συγγραφέα, τη χρονολογία, τη σελίδα. Η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά χωρίς αναφορά στην πηγή, είναι λογοκλοπή. Πέραν της αυτολεξεί παράθεσης, λογοκλοπή θεωρείται και η παράφραση εδαφίων από έργα άλλων, συμπεριλαμβανομένων και έργων συμφοιτητών μου, καθώς και η παράθεση στοιχείων που άλλοι συνέλεξαν ή επεξεργάσθηκαν, χωρίς αναφορά στην πηγή. Αναφέρω πάντοτε με πληρότητα την πηγή κάτω από τον πίνακα ή σχέδιο, όπως στα παραθέματα.*

2. Δέχομαι ότι η αυτολεξεί ***παράθεση χωρίς εισαγωγικά****, ακόμα κι αν συνοδεύεται από αναφορά στην πηγή σε κάποιο άλλο σημείο του κειμένου ή στο τέλος του, είναι αντιγραφή. Η αναφορά στην πηγή στο τέλος π.χ. μιας παραγράφου ή μιας σελίδας, δεν δικαιολογεί συρραφή εδαφίων έργου άλλου συγγραφέα, έστω και παραφρασμένων, και παρουσίασή τους ως δική μου εργασία.*

3. Δέχομαι ότι υπάρχει επίσης περιορισμός στο μέγεθος και στη συχνότητα των παραθεμάτων που μπορώ να εντάξω στην εργασία μου εντός εισαγωγικών. Κάθε μεγάλο παράθεμα (π.χ. σε πίνακα ή πλαίσιο, κλπ), προϋποθέτει ειδικές ρυθμίσεις, και όταν δημοσιεύεται προϋποθέτει την άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη. Το ίδιο και οι πίνακες και τα σχέδια

4. Δέχομαι όλες τις συνέπειες σε περίπτωση λογοκλοπής ή αντιγραφής.

Ημερομηνία: 05/10/2026

Η Δηλ.
Μουρατίδου Μαρία Δήμητρα

(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σήμερα, η κρυπτογραφία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια κάθε ψηφιακής επικοινωνίας. Ωστόσο, η μαθηματική και αλγοριθμική της λογική –όπως η αριθμητική υπολοίπων (modular arithmetic) και οι τεχνικές υποκατάστασης– συχνά δυσκολεύει τους φοιτητές στα πρώτα τους βήματα στο πεδίο. Με σκοπό να γίνει αυτή η διαδικασία πιο προσιτή, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μια διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή σε περιβάλλον Python.

Προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε τη θεωρία σε μια οπτική εμπειρία. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να απομνημονεύει στεγνούς κανόνες. Απλώς μπορεί να βλέπει στην οθόνη του πώς αλλάζουν τα δεδομένα, βήμα προς βήμα και σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η προσέγγιση ανοίγει το «μαύρο κουτί» των κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων και δείχνει καθαρά τι συμβαίνει στο εσωτερικό τους. Στόχος του λογισμικού είναι να φέρει σε άμεση επαφή τη θεωρητική γνώση με την πράξη, προσφέροντας ένα καθαρό περιβάλλον διεπαφής που παρακινεί τον εκπαιδευόμενο να πειραματιστεί.



https://www.privateinternetaccess.com/el/vpn-features/vpn-encryption

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ I

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

1.1ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 2
1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 5

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 6
2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 8
2.3 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 10
2.3.1 ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 10
2.3.2 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 12
2.4 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 13
2.4.1 ΕΝΝΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 14
2.4.2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 15
2.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ & ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ..... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ..... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
3.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19
3.2.2 ΜΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 21
3.3ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 25

4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 25
4.1.1 ΔΟΜΗ ΚΩΔΙΚΑ 27
4.1.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 28
4.1.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 30
4.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ (UI/UX) 31
4.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (GUI) 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 35

5.1 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 35
5.2 ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 36
5.2.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 36

5.2.2 ΑΝΑΤΟΜΙΑ……37
5.3 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ……38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ &ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……40

6.1 ΔΟΚΙΜΕΣ……40
6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ……41
6.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ……..42
6.4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ……..43

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή

1.1 Προσδιορισμός Προβλήματος

Το να έρθει ένας προπτυχιακός φοιτητής σε πρώτη επαφή με τις βασικές αρχές της κρυπτογραφίας είναι μια αρκετά απαιτητική εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή το ίδιο το αντικείμενο στηρίζεται σε προχωρημένες θεωρητικές και μαθηματικές έννοιες, γεγονός που κάνει την άμεση κατανόησή του από αρχάριους αρκετά δύσκολη στην αρχή.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές καλούνται να μπουν βαθιά σε σύνθετους αλγορίθμους και βασικά κομμάτια της θεωρίας αριθμών, όπως είναι η αριθμητική υπολοίπων (modular arithmetic) ή οι ειδικοί μηχανισμοί αλλαγής της πληροφορίας, όπως οι πίνακες αντικατάστασης (substitution boxes). Συνήθως, όλη αυτή η γνώση μεταδίδεται μέσα από κλασικές παραδόσεις και στατικά πανεπιστημιακά βιβλία. Αυτός ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας όμως συχνά αποδεικνύεται ανεπαρκής για να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται στο εσωτερικό των μηχανισμών, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να χάνουν την ευκαιρία να καταλάβουν σε βάθος τη λογική τους.

Λόγω αυτής της στατικής προσέγγισης, οι περισσότεροι καταλήγουν να βλέπουν την κρυπτογραφία σαν ένα «μαύρο κουτί» (black box). Καταλαβαίνουν δηλαδή γενικά πώς από το αρχικό κείμενο (plaintext) φτάνουμε στο τελικό κρυπτογραφημένο μήνυμα (ciphertext), αλλά αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα ενδιάμεσα βήματα εκτέλεσης του αλγορίθμου. Η απουσία κατάλληλων διαδραστικών εργαλείων οπτικοποίησης κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη, αφού στερεί από τους φοιτητές την πρακτική επαφή με τη ροή της διαδικασίας.

Αυτό το κενό κουράζει πνευματικά τον εκπαιδευόμενο, κάνοντας τη μάθηση να φαίνεται υπερβολικά κοπιαστική. Σε βάθος χρόνου, αυτή η απογοήτευση μπορεί να μειώσει το ενδιαφέρον των φοιτητών για έναν τόσο σημαντικό κλάδο, όπως είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, είναι ανάγκη να ενσωματώσουμε πιο σύγχρονους και διαδραστικούς τρόπους στη διδασκαλία. Η χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάζει τις παραμέτρους και να βλέπει τη ροή των δεδομένων ζωντανά,

μετατρέπει την παθητική απορρόχηση πληροφοριών σε ενεργή εμπειρία. Όταν οι δύσκολες μαθηματικές πράξεις χωρίζονται σε απλά, οπτικά βήματα, ο πνευματικός φόρτος μειώνεται αισθητά. Τελικά, τέτοιες λύσεις κάνουν τα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα προσιτά σε όλους και βοηθούν στο να βγουν σωστά προετοιμασμένοι επιστήμονες, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς προκλήσεις του κυβερνοχώρου.

1.2 Αντικείμενο και Σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας

Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής (desktop application). Κύριος σκοπός μας; Να εξηγήσουμε τις βασικές αρχές της κρυπτογραφίας απλά και πρακτικά. Για την υλοποίηση επιλέξαμε την Python. Ειδικότερα, για το γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιήσαμε τις βιβλιοθήκες Tkinter και CustomTkinter. Μέσα από αυτά τα εργαλεία, φτιάξαμε ένα εύχρηστο περιβάλλον όπου ο τελικός χρήστης αλληλεπιδρά άμεσα με τους μηχανισμούς και ελέγχει πλήρως τη λειτουργία τους.

Στον κώδικα της εφαρμογής ενσωματώσαμε διάφορους αλγορίθμους. Θέλαμε να καλύψουμε τόσο τις ιστορικές προσεγγίσεις όσο και τις σύγχρονες. Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό υποστηρίζει κλασικές μεθόδους, όπως ο Καίσαρας, ο Vigenère και ο Playfair. Δεν μείναμε όμως μόνο εκεί. Προσθέσαμε και πιο προηγμένα συστήματα, όπως ο αλγόριθμος RSA και μια προσαρμοσμένη εκδοχή του προτύπου AES.

Βασικό κομμάτι του συστήματος είναι η οπτικοποίηση. Ο μηχανισμός αυτός αναλαμβάνει να δείξει στην οθόνη πώς το αρχικό, καθαρό κείμενο γίνεται κρυπτογράφημα. Τι κερδίζει ο εκπαιδευόμενος από αυτό; Μπορεί να παρακολουθήσει με ακρίβεια τη ροή των δεδομένων. Βλέπει αναλυτικά κάθε ενδιάμεσο υπολογιστικό βήμα.

Πέρα από το τεχνικό σκέλος, το έργο έχει ξεκάθαρο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους συμφοιτητές μας να ξεπεράσουν τα πρώτα εμπόδια στο μάθημα. Συνήθως, όλοι βλέπουν τα κρυπτογραφικά συστήματα σαν «μαύρα κουτιά» (black boxes). Δίνεις μια είσοδο και παίρνεις μια έξοδο. Αγνοείς, όμως, το τι ακριβώς συμβαίνει στο

εσωτερικό τους. Εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό, κάνοντας τη διαδικασία κατανοητή στην πράξη.

Έτσι, προωθούμε την ενεργητική μάθηση. Ο χρήστης μπορεί να κάνει δοκιμές με δικά του δεδομένα, να αλλάξει τις παραμέτρους και να δει αμέσως τις διαφορές στο αποτέλεσμα. Αυτή η πρακτική εξάσκηση συνοδεύεται από μικρά, ενσωματωμένα μαθήματα. Η θεωρία συνδέεται άμεσα με τον κώδικα.

Μια τέτοια πλατφόρμα ταιριάζει απόλυτα στις σύγχρονες ανάγκες διδασκαλίας της κυβερνοασφάλειας. Χτίζει γερές βάσεις. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του προγράμματος είναι κλιμακώσιμη. Στο μέλλον μπορεί πολύ εύκολα να υποστηρίξει πιο περίπλοκα συστήματα, όπως η κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών (ECC), αποτελώντας ένα μακροπρόθεσμο βοήθημα για το πανεπιστήμιο.



Εικόνα 4. Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση με χρήση Δημόσιου και Ιδιωτικού Κλειδιού.

https://eclass.ekdd.gr/esdda/modules/document/file.php/KZ_AEID_PD111/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%9F%20%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F/Email%20encryption.pdf

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές θεωρητικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της κρυπτογραφίας. Αρχικά, παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, μαζί με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξή του. Στη συνέχεια, αναλύονται τα δύο κυρίαρχα μοντέλα κρυπτογραφικών συστημάτων: η συμμετρική (κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού) και η ασύμμετρη κρυπτογραφία (κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού).

Η θεωρητική αυτή ανασκόπηση είναι εσκεμμένα συνοπτική, καθώς η εκτενής εμβάθυνση στα συγκεκριμένα θέματα αποτελεί αντικείμενο του ερευνητικού έργου της συναδέλφου κ. Αποστολίας Κηπουρίδου. Παρά τη συντομία της, ωστόσο, η κατανόηση αυτού του υπόβαθρου είναι απολύτως απαραίτητη. Οι έννοιες αυτές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η λογική της διαδραστικής εφαρμογής που αναπτύσσεται στην παρούσα πτυχιακή εργασία.

Ειδικότερα, η επιτυχής μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη προϋποθέτει τη σαφή κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στους συμμετρικούς και τους ασύμμετρους αλγορίθμους. Το εκπαιδευτικό λογισμικό που δημιουργήθηκε σχεδιάστηκε ακριβώς με σκοπό την οπτικοποίηση αυτών των αρχιτεκτονικών, μετατρέποντας τις αφηρημένες έννοιες σε απτά και κατανοητά παραδείγματα. Συνεπώς, το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος: προσφέρει στον αναγνώστη το απαραίτητο υπόβαθρο και την ορολογία, ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει σωστά τις ροές δεδομένων και τους αλγορίθμους που θα κληθεί να χειριστεί στη συνέχεια.

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η κρυπτογραφία προστατεύει την πληροφορία με τη βοήθεια προηγμένων μαθηματικών. Σκοπός της; Να εξασφαλίσει τρία πράγματα: εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και αυθεντικότητα των δεδομένων. Ας δούμε μερικούς βασικούς όρους που θα συναντάμε συνέχεια:

- **Απλό κείμενο (plaintext):** Το αρχικό μας μήνυμα. Διαβάζεται και κατανοείται από όλους πριν υποστεί επεξεργασία.
- **Κρυπτογραφημένο κείμενο (ciphertext):** Το τελικό αποτέλεσμα. Μια ακαταλαβίστικη ακολουθία για όποιον δεν έχει τη σχετική άδεια.
- **Κρυπτογράφηση (encryption):** Η αλγοριθμική διαδικασία που «κρύβει» το αρχικό μήνυμα.
- **Αποκρυπτογράφηση (decryption):** Το ακριβώς αντίστροφο. Επαναφέρει το κρυπτογράφημα στην αρχική του, καθαρή μορφή.
- **Κλειδί (key):** Μια μυστική παράμετρος, συνήθως ένας κωδικός, που ελέγχει το πώς θα δουλέψει ο αλγόριθμος.

Το κλειδί είναι το παν. Όλη η αντοχή του συστήματος κρέμεται από αυτό. Εδώ αξίζει να θυμηθούμε την Αρχή του Kerckhoffs. Τι μας λέει αυτή η αρχή; Ότι ένα σύστημα δεν πρέπει να είναι ασφαλές απλώς επειδή ο κώδικάς του είναι κρυφός. Πρέπει να παραμένει απόλυτα ασφαλές ακόμα κι αν όλοι ξέρουν πώς δουλεύει, αρκεί να προστατεύεται το κλειδί. Σήμερα, οι περισσότεροι βιομηχανικοί αλγόριθμοι είναι ανοιχτοί στο κοινό και ελέγχονται από ειδικούς. Άρα, όλο το βάρος πέφτει στη διαχείριση και την προστασία των κλειδιών μας. Αν διαρρεύσει το κλειδί, το σύστημα καταρρέει αμέσως και τα δεδομένα μένουν εντελώς απροστάτευτα.

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ανάγκη να παραμένουν οι επικοινωνίες κρυφές δεν είναι προϊόν της ψηφιακής εποχής. Έρχεται από πολύ παλιά. Ήδη στην Αρχαία Σπάρτη, οι στρατιωτικοί χρησιμοποιούσαν τη «σκυτάλη», μια από τις πρώτες συσκευές για το ανακάτεμα των γραμμάτων, η οποία εφάρμοζε την κρυπτογράφηση μετάθεσης (transposition cipher). Λίγο αργότερα, ο Ιούλιος

Καίσαρας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εφάρμοσε τη δική του μέθοδο. Μετατόπιζε συστηματικά τα γράμματα του αλφαβήτου για να προστατεύσει την προσωπική του αλληλογραφία. Αυτά τα πρώτα, χειροκίνητα συστήματα ήταν η αρχή των πάντων· πάνω σε αυτά βασίστηκε η εξέλιξη της κρυπτολογίας.

Μπαίνοντας στον 20ό αιώνα, το σκηνικό άλλαξε ριζικά. Η κρυπτογραφία μετατράπηκε σε βασικό πυλώνα της στρατιωτικής στρατηγικής παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γερμανική μηχανή Enigma στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μια πολύπλοκη ηλεκτρομηχανική διάταξη. Όταν όμως ήρθαν οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο, όλα άλλαξαν. Η επιστήμη αυτή βγήκε από τα στενά στρατιωτικά στεγανά και έγινε κομμάτι της ψηφιακής μας καθημερινότητας. Σήμερα, τα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα προστατεύουν τα πάντα, από τις τραπεζικές μας συναλλαγές μέχρι τα μηνύματα που στέλνουμε στο κινητό.

Η πορεία αυτή αποτυπώνεται καθαρά μέσα από την εξέλιξη συγκεκριμένων αλγορίθμων. Οι αλγόριθμοι αυτοί χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη μαθηματική τους δομή και τη δυσκολία τους:

- **Αλγόριθμος του Καίσαρα (Caesar Cipher):** Η πιο απλή μορφή συμμετρικής κρυπτογράφησης. Το μήνυμα κρύβεται μετατοπίζοντας κάθε γράμμα κατά έναν σταθερό αριθμό θέσεων στο αλφάβητο.
- **Κρυπτογράφηση Vigenère:** Αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη, καθώς εισάγει την πολυαλφαβητική υποκατάσταση (polyalphabetic substitution). Χρησιμοποιώντας μια λέξη-κλειδί και έναν πίνακα με πολλά αλφάβητα, κάνει το κείμενο πολύ πιο μπερδεμένο. Έτσι, δεν μπορεί να σπάσει εύκολα με την κλασική ανάλυση συχνοτήτων (frequency analysis).
- **Αλγόριθμος Playfair:** Εδώ αλλάζουν τα δεδομένα με τη διγραφική υποκατάσταση (digraphic substitution). Αντί να κρυπτογραφούνται μεμονωμένα γράμματα, το κείμενο χωρίζεται σε ζευγάρια και αλλάζει με βάση έναν συγκεκριμένο πίνακα (κάνναβο). Αυτό καταστρέφει εντελώς τη στατιστική δομή του μηνύματος.
- **Σύστημα RSA (Rivest-Shamir-Adleman):** Πραγματικό ορόσημο για την επιστήμη. Είναι η πρώτη πρακτική μέθοδος ασύμμετρης κρυπτογράφησης (δημοσίου κλειδιού). Η ασφάλειά του βασίζεται σε ένα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα: είναι υπολογιστικά σχεδόν αδύνατο να βρεις τους πρώτους αριθμούς που αποτελούν τη βάση ενός τεράστιου αριθμού (παραγοντοποίηση πρώτων).

- **Πρότυπο AES (Advanced Encryption Standard):** Το παγκόσμιο standard σήμερα για τη συμμετρική κρυπτογράφηση μπλοκ (block cipher). Ξεχωρίζει επειδή είναι εξαιρετικά γρήγορο και ανθεκτικό ακόμα και σε πολύ εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις.
- **Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών (ECC):** Η πιο σύγχρονη απάντηση στην ασύμμετρη κρυπτογράφηση. Βασίζεται στην αλγεβρική δομή των ελλειπτικών καμπυλών πάνω σε πεπερασμένα σώματα. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι προσφέρει την ίδια ασφάλεια με το RSA, αλλά με πολύ μικρότερα κλειδιά, εξοικονομώντας μνήμη και επεξεργαστική ισχύ.

2.3 Συμμετρική κρυπτογράφηση

Η συμμετρική κρυπτογραφία, γνωστή και ως κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού, αποτελεί την παλαιότερη και πιο βασική μέθοδο προστασίας πληροφοριών. Η λογική της είναι αρκετά ξεκάθαρη. Για να κρυπτογραφηθεί αλλά και για να αποκρυπτογραφηθεί ένα μήνυμα, χρησιμοποιείται ακριβώς το ίδιο κλειδί. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Ότι ο αποστολέας και ο παραλήπτης πρέπει να έχουν βρει έναν ασφαλή τρόπο να μοιραστούν αυτό το κοινό μυστικό, πριν καν ξεκινήσει η επικοινωνία τους. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η μεγαλύτερη αδυναμία της μεθόδου. Αν το κλειδί διαρρεύσει ή πέσει σε λάθος χέρια, η ασφάλεια του συστήματος καταρρέει αυτόματα. Τα δεδομένα μένουν εντελώς απροστάτευτα απέναντι σε κακόβουλες επιθέσεις.

Αυτό το εμπόδιο είναι ευρύτερα γνωστό ως «πρόβλημα διανομής κλειδιών» (key distribution problem). Ακόμα κι έτσι, όμως, η συμμετρική κρυπτογράφηση θεωρείται αναντικατάστατη στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Ο λόγος είναι απλός: είναι εξαιρετικά γρήγορη και δεν επιβαρύνει υπερβολικά τους υπολογιστές. Αυτή ακριβώς η ταχύτητα την καθιστά την απόλυτη επιλογή όταν χρειάζεται να κρυπτογραφηθούν τεράστιοι όγκοι δεδομένων (bulk data encryption) ή σε απαιτητικές εφαρμογές ροής πληροφοριών (streaming).

Πώς λύνεται, επομένως, το πρόβλημα της διανομής του κλειδιού στην πράξη; Τα σύγχρονα δίκτυα ακολουθούν μια έξυπνη, υβριδική προσέγγιση (hybrid cryptosystems). Με

απλά λόγια, χρησιμοποιούν την ασύμμετρη κρυπτογραφία μόνο για μια στιγμή, στην αρχή της σύνδεσης. Ο μοναδικός της ρόλος εκεί είναι να συμφωνηθεί και να μεταφερθεί με ασφάλεια το συμμετρικό κλειδί μεταξύ των δύο πλευρών. Μόλις η μεταβίβαση ολοκληρωθεί επιτυχώς, η αργή ασύμμετρη μέθοδος μπαίνει στην άκρη. Από εκεί και πέρα, αναλαμβάνει αποκλειστικά το συμμετρικό κλειδί, το οποίο φροντίζει να μεταδώσει τον κύριο όγκο των πληροφοριών γρήγορα και με ασφάλεια.

2.3.1 ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Οι παλαιότερες μέθοδοι βασίζονται κυρίως:

- στην αντικατάσταση χαρακτήρων
- ή στην αλλαγή της σειράς τους

Παραδείγματα:

- **Καίσαρα:** μετατόπιση γραμμάτων κατά k θέσεις
- **Vigenère:** χρήση λέξης-κλειδιού για διαφορετικές μετατοπίσεις
- **Playfair:** επεξεργασία ζευγών γραμμάτων μέσω πίνακα

Αν και σήμερα θεωρούνται ανασφαλείς, χρησιμοποιούνται συχνά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Αλγόριθμος του Καίσαρα (Caesar Cipher)

Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς και απλούστερους αλγορίθμους μονοαλφαβητικής υποκατάστασης. Σε αυτή τη μέθοδο, κάθε γράμμα του αρχικού κειμένου αντικαθίσταται από ένα άλλο γράμμα, το οποίο βρίσκεται έναν σταθερό αριθμό θέσεων πιο κάτω στο αλφάβητο. Αυτός ο σταθερός αριθμός μετατόπισης (shift) αποτελεί το κλειδί k της κρυπτογράφησης.

Μαθηματικά, αν αντιστοιχίσουμε τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου σε ακέραιους αριθμούς από το 0 έως το 25 (A=0, B=1, ..., Z=25), η συνάρτηση κρυπτογράφησης E για ένα γράμμα x ορίζεται μέσω της αριθμητικής υπολοίπων (modulo) ως εξής:

$$E(x) = (x + k) \ (mod 26)$$

Αντίστοιχα, η συνάρτηση αποκρυπτογράφησης D επιστρέφει το αρχικό γράμμα αφαιρώντας το κλειδί:

$$D(x) = (x - k) \ (mod 26)$$

Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, η λειτουργία του συγκεκριμένου αλγορίθμου μπορεί να παρουσιαστεί με απλό και κατανοητό τρόπο, για παράδειγμα μέσω δύο ομόκεντρων περιστρεφόμενων δίσκων που αναπαριστούν τα δύο αλφάβητα και απεικονίζουν οπτικά τη μετατόπιση των χαρακτήρων.

Αλγόριθμος Vigenère

Μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τον απλό μηχανισμό του Καίσαρα αποτέλεσε ο αλγόριθμος Vigenère, ο οποίος εισήγαγε την έννοια της πολυαλφαβητικής υποκατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρησιμοποιείται ένας σταθερός αριθμός μετατόπισης, αλλά μια λέξη-κλειδί, η οποία επαναλαμβάνεται κυκλικά ώστε να καλύψει το συνολικό μήκος του μηνύματος.

Η κρυπτογράφηση πραγματοποιείται παραδοσιακά με τη βοήθεια ενός τετραγωνικού πίνακα 26x26, γνωστού ως Tabula Recta. Κάθε γραμμή του πίνακα περιέχει το αλφάβητο μετατοπισμένο κατά μία θέση. Το τελικό κρυπτογραφημένο γράμμα προκύπτει από τη διασταύρωση της στήλης που αντιστοιχεί στο γράμμα του μηνύματος και της γραμμής που αντιστοιχεί στο γράμμα του κλειδιού. Η διαδικασία αυτή μπορεί επίσης να εκφραστεί μαθηματικά ως:

$$E(x_i) = (x_i + k_i) \ (mod 26)$$

Όπου x_i είναι το i-οστό γράμμα του μηνύματος και k_iτο i-οστό γράμμα της επαναλαμβανόμενης λέξης-κλειδιού.

Αλγόριθμος Playfair

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί ο **αλγόριθμος Playfair**, ο οποίος δεν κρυπτογραφεί μεμονωμένα γράμματα αλλά ζεύγη

γραμμάτων, γνωστά ως διγράμματα. Η ιδιαιτερότητα αυτή αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα απέναντι σε επιθέσεις ανάλυσης συχνότητας. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί έναν πίνακα 5×5, ο οποίος αρχικά συμπληρώνεται με τα γράμματα μιας λέξης-κλειδιού, παραλείποντας τυχόν επαναλήψεις, και στη συνέχεια με τα υπόλοιπα γράμματα του αλφαβήτου. Σε αρκετές υλοποιήσεις τα γράμματα I και J θεωρούνται ως ένας κοινός χαρακτήρας ώστε να χωρούν στον πίνακα

Η διαδικασία κρυπτογράφησης βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες που εξαρτώνται από τη γεωμετρική θέση των δύο γραμμάτων μέσα στον πίνακα, όπως αν βρίσκονται στην ίδια γραμμή, στην ίδια στήλη ή αν σχηματίζουν ορθογώνιο. Η χωρική αυτή λογική καθιστά τον αλγόριθμο ιδιαίτερα κατάλληλο για εκπαιδευτική οπτικοποίηση.

2.3.2ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, οι κρυπτογραφικές διεργασίες υλοποιούνται πλέον σε δυαδικό επίπεδο, διαχειριζόμενες ακολουθίες από 0 και 1. Οι μηχανισμοί αυτοί ταξινομούνται κατά κύριο λόγο σε δύο διακριτές οικογένειες αρχιτεκτονικής:

- **Αλγόριθμοι Ροής (Stream Ciphers):** Πραγματοποιούν σειριακή επεξεργασία της πληροφορίας, κρυπτογραφώντας τα δεδομένα ψηφίο προς ψηφίο (bit-by-bit).
- **Αλγόριθμοι Τμημάτων (Block Ciphers):** Λειτουργούν ομαδοποιώντας τα δεδομένα και μετασχηματίζοντάς τα σε πακέτα ή μπλοκ σταθερού μεγέθους.

Ο πλέον αντιπροσωπευτικός και ευρέως αποδεκτός αλγόριθμος της δεύτερης κατηγορίας είναι το Προηγμένο Πρότυπο Κρυπτογράφησης (Advanced Encryption Standard - AES). Ως ο κατεξοχήν βιομηχανικός πυλώνας της συμμετρικής κρυπτογραφίας, το AES λειτουργεί επί σταθερών τμημάτων πληροφορίας των 128 bit, προσφέροντας παραμετροποιήσιμα επίπεδα ασφάλειας μέσω της υποστήριξης διαφορετικών μηκών κλειδιού (128, 192 ή 256 bit).

Ο δομικός πυρήνας του συστήματος εδράζεται σε ένα μαθηματικό Δίκτυο Αντικατάστασης-Μετάθεσης (Substitution-Permutation Network - SPN). Αντί να χρησιμοποιεί ένα ενιαίο πέρασμα, το εν λόγω δίκτυο εκτελεί μια σειρά επαναληπτικών κύκλων, κοινώς γνωστών ως «γύρων» (rounds), το πλήθος των οποίων εξαρτάται άμεσα από

το μέγεθος του επιλεγμένου κλειδιού (επί παραδείγματι, απαιτούνται 10 διακριτοί γύροι για ένα κλειδί δομής 128-bit). Η επεξεργασία της πληροφορίας λαμβάνει χώρα εντός μιας κεντρικής μήτρας δεδομένων που ονομάζεται «πίνακας κατάστασης» (state array). Σε κάθε πλήρη κύκλο του αλγορίθμου, εφαρμόζονται διαδοχικά τέσσερις ανεξάρτητοι μετασχηματισμοί:

1. **SubBytes:** Συνιστά έναν μη γραμμικό μετασχηματισμό υποκατάστασης. Κάθε ψηφιολέξη (byte) του πίνακα κατάστασης αντικαθίσταται από μια άλλη, με αυστηρή αναφορά σε ένα προκαθορισμένο στατικό λεξικό (S-Box).
2. **ShiftRows:** Πρόκειται για μια διαδικασία μετάθεσης που αφορά την κυκλική ολίσθηση (shift) των γραμμών του πίνακα, προκειμένου να επιτευχθεί γεωγραφική διασπορά των δεδομένων εντός του μπλοκ.
3. **MixColumns:** Ένας αλγεβρικός γραμμικός μετασχηματισμός που δρα σε επίπεδο στήλης. Μέσω μαθηματικών πράξεων, τα στοιχεία κάθε στήλης συνδυάζονται, μεγιστοποιώντας την αλληλεπίδραση των δεδομένων.
4. **AddRoundKey:** Στο τελικό στάδιο του κύκλου, ο πίνακας κατάστασης συνδυάζεται με ένα μοναδικό «κλειδί γύρου» (subkey) χρησιμοποιώντας τη λογική πράξη της αποκλειστικής διάζευξης (XOR). Σημειώνεται πως το σύνολο των υποκλειδιών παράγεται δυναμικά από το αρχικό κύριο κλειδί μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου επέκτασης, ο οποίος ονομάζεται διαδικασία χρονοπρογραμματισμού κλειδιών (key schedule).

2.4.ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αυτό το μοντέλο έφερε τα πάνω κάτω στην ψηφιακή ασφάλεια. Τι έκανε; Κατάργησε το κοινό μυστικό. Πλέον, κάθε χρήστης φτιάχνει δύο κλειδιά. Είναι μαθηματικά δεμένα μεταξύ τους, αλλά κάνουν αντίθετες δουλειές.

Το μεγάλο κόλπο εδώ είναι ότι δεν χρειάζεται να βρούμε ασφαλή τρόπο να ανταλλάξουμε μυστικά πριν μιλήσουμε. Αυτό ακριβώς έσωσε την κατάσταση στο ίντερνετ. Είναι η ραχοκοκαλιά για τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Πώς λειτουργεί; Το ένα κλειδί είναι το "δημόσιο" και το δίνεις παντού. Το άλλο είναι το "ιδιωτικό" και το κρατάς αυστηρά κρυφό. Όποιος θέλει να σου στείλει κάτι, παίρνει το

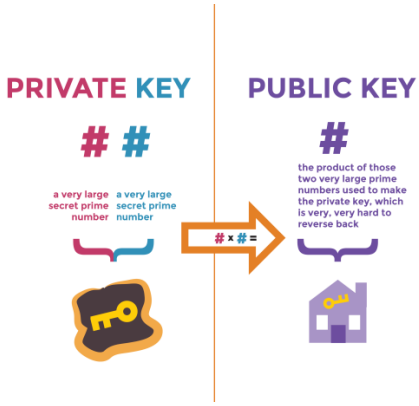
δημόσιο κλειδί σου και το κλειδώνει. Μόλις το λάβεις, μόνο εσύ μπορείς να το ανοίξεις, γιατί μόνο εσύ έχεις το ιδιωτικό σου. Το πρόβλημα της ανταλλαγής εξαφανίστηκε. Επίσης, αν υπογράψεις εσύ κάτι με το ιδιωτικό σου, όλοι μπορούν να τσεκάρουν το δημόσιο κλειδί σου και να δουν ότι είσαι σίγουρα εσύ.

2.4.1 ΕΝΝΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Σε ένα ασύμμετρο σύστημα, κάθε χρήστης δημιουργεί δύο διαφορετικά αλλά συσχετισμένα κλειδιά:

- Το **δημόσιο κλειδί**, το οποίο μπορεί να διανεμηθεί ελεύθερα
- Το **ιδιωτικό κλειδί**, το οποίο παραμένει μυστικό

Η λειτουργία τους είναι συμπληρωματική. Όταν κάποιος θέλει να στείλει ένα ασφαλές μήνυμα, χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη για να το κρυπτογραφήσει. Στη συνέχεια, μόνο ο παραλήπτης μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί. Αυτή η ιδιότητα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, εξαλείφεται η ανάγκη για ασφαλή ανταλλαγή μυστικού κλειδιού πριν την επικοινωνία. Δεύτερον, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης ψηφιακών υπογραφών. Σε αυτή την περίπτωση, ο αποστολέας χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να «υπογράψει» ένα μήνυμα, και οποιοσδήποτε μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητα χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του. Έτσι, εκτός από την εμπιστευτικότητα, επιτυγχάνεται και η αυθεντικοποίηση του αποστολέα, καθώς και η μη-αποποίηση, δηλαδή η αδυναμία άρνησης αποστολής ενός μηνύματος.



https://cheapsslsecurity.com/

2.4.2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η ανθεκτικότητα των ασύμμετρων κρυπτογραφικών σχημάτων δεν πηγάζει από τη συσκότιση της ακολουθούμενης διαδικασίας, αλλά εδράζεται στην υπολογιστική πολυπλοκότητα συγκεκριμένων μαθηματικών ζητημάτων. Ειδικότερα, αφορούν μαθηματικές σχέσεις οι οποίες υπολογίζονται με χαρακτηριστική ευκολία προς την ευθεία φορά, ωστόσο η αναδρομική τους επίλυση καθίσταται πρακτικά ανέφικτη απουσία μιας κρίσιμης, αποκλειστικής παραμέτρου (δηλαδή, του ιδιωτικού κλειδιού).

RSA

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά υποδείγματα αποτελεί ο αλγόριθμος RSA. Η αξιοπιστία του συστήματος εδράζεται στην τεράστια υπολογιστική δυσχέρεια που παρουσιάζει η παραγοντοποίηση εξαιρετικά μεγάλων ακεραίων. Κατά τη φάση παραγωγής των κρυπτογραφικών κλειδιών, επιλέγονται δύο εκτενείς πρώτοι αριθμοί, το μαθηματικό γινόμενο των οποίων ενσωματώνεται στο δημόσιο κλειδί. Η διαδικασία της κρυπτογράφησης υλοποιείται αξιοποιώντας το δημόσιο κλειδί, τη στιγμή που η αποκωδικοποίηση των δεδομένων προϋποθέτει αυστηρά την κατοχή του ιδιωτικού. Αν και η εν λόγω μέθοδος φαντάζει θεωρητικά απλοϊκή, η πρακτική αντιστροφή της —χωρίς την εκ των προτέρων γνώση των δύο αρχικών παραγόντων— καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.

Υπολογίζεται η συνάρτηση του Euler, η οποία δίνεται από τη σχέση:

$$\Phi(n) = (p-1)\,(q-1).$$

Έπειτα επιλέγεται ένας δημόσιος εκθέτης e, ο οποίος πρέπει να είναι πρώτος προς το Φ(n), δηλαδή να ισχύει ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τους είναι ίσος με 1. Τέλος υπολογίζεται ο ιδιωτικός εκθέτης d, έτσι ώστε να ικανοποιείται η σχέση:

$$e \cdot d = 1 \pmod{\varphi(n)}.$$

Η κρυπτογράφηση ενός μηνύματος m, όπου m<n, πραγματοποιείται με χρήση του δημόσιου εκθέτη και υπολογίζεται ως εξής:

$$c \equiv m^e \pmod{n}$$

Αντίστοιχα, η διαδικασία αποκρυπτογράφησης πραγματοποιείται από τον παραλήπτη με χρήση του ιδιωτικού εκθέτη, επιτρέποντας την ανάκτηση του αρχικού μηνύματος:

$$m \equiv c^d \pmod{n}$$

Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών (ECC)

Μια πλέον προηγμένη μεθοδολογία συνιστά η κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών (ECC). Στο εν λόγω σχήμα, η κρυπτογραφική ανθεκτικότητα θεμελιώνεται επί ενός διακριτού μαθηματικού ζητήματος, αυτού του υπολογισμού του διακριτού λογαρίθμου σε δομές ελλειπτικών καμπυλών. Το πρωταρχικό συγκριτικό πλεονέκτημα της μεθόδου ECC έγκειται στην ικανότητά της να εξασφαλίζει ισοδύναμο βαθμό προστασίας με το κρυπτοσύστημα RSA, απαιτώντας ωστόσο δραστικά μικρότερα μεγέθη κλειδιών. Η συγκεκριμένη ιδιότητα συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των καταναλισκόμενων πόρων, γεγονός υψίστης σημασίας για τα κινητά τερματικά και τα περιβάλλοντα εφαρμογών που χαρακτηρίζονται από περιορισμένες επεξεργαστικές δυνατότητες.

Οι ελλειπτικές καμπύλες περιγράφονται από εξισώσεις της μορφής:

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

2.5.1Σύγκριση Συμμετρικής και Ασύμμετρης Κρυπτογράφησης

Η αναλυτική αντιπαραβολή μεταξύ των συμμετρικών και ασύμμετρων κρυπτογραφικών σχημάτων κρίνεται απολύτως θεμελιώδης για την εις βάθος αντίληψη της αρχιτεκτονικής που διέπει τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα προστασίας. Πρωτίστως, η ειδοποιός διαφορά των δύο αυτών προσεγγίσεων εντοπίζεται στη στρατηγική διαχείρισης των κλειδιών (key management). Ειδικότερα, η συμμετρική μεθοδολογία εδράζεται στη χρήση ενός ενιαίου, προσυμφωνημένου μυστικού κλειδιού, προϋπόθεση η οποία εγείρει σημαντικά πρακτικά εμπόδια αναφορικά με την ασφαλή διανομή του στους εμπλεκόμενους. Στον αντίποδα, η ασύμμετρη κρυπτογραφία εξαλείφει αυτή την αδυναμία μέσω της αξιοποίησης ενός ζεύγους κλειδιών (δημόσιου και ιδιωτικού), προσφέροντας τη δυνατότητα εγκαθίδρυσης ασφαλούς επικοινωνίας χωρίς να απαιτείται η εκ των προτέρων ανταλλαγή μυστικών δεδομένων μέσω εν δυνάμει ανασφαλών διαύλων.

Παρά ταύτα, η αξιολόγηση της καταλληλότητας των εν λόγω συστημάτων δεν εξαντλείται αμιγώς στα παρεχόμενα επίπεδα ασφαλείας, αλλά συναρτάται άμεσα και με την υπολογιστική τους αποδοτικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετρικοί αλγόριθμοι πλεονεκτούν συντριπτικά ως προς την ταχύτητα εκτέλεσης, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για την κρυπτογράφηση ογκωδών συνόλων δεδομένων (bulk data encryption). Αντιθέτως, οι ασύμμετροι μηχανισμοί καταγράφουν αισθητά χαμηλότερες επιδόσεις ταχύτητας, απόρροια του τεράστιου υπολογιστικού κόστους που συνεπάγεται η επίλυση των περίπλοκων μαθηματικών προβλημάτων στα οποία βασίζονται.

Υβριδικά Κρυπτοσυστήματα:

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στις πραγματικές εφαρμογές καθίσταται σαφές πως η αποκλειστική χρήση ενός εκ των δύο μοντέλων είναι πρακτικά ανεπαρκής. Αντ' αυτού, η βέλτιστη προσέγγιση που κυριαρχεί στη σύγχρονη κρυπτογραφία είναι η εφαρμογή **υβριδικών κρυπτοσυστημάτων** (hybrid cryptosystems), τα οποία συγκεράζουν αριστοτεχνικά τα επιμέρους πλεονεκτήματα αμφοτέρων των μεθοδολογιών. Η λειτουργική τους δομή αναλύεται στα εξής δύο κύρια στάδια:

- **Εναρκτήρια Φάση (Key Exchange):** Αρχικά επιστρατεύεται η ασύμμετρη κρυπτογραφία προκειμένου να επιτευχθεί η ταυτοποίηση των μερών και η ασφαλής συμφωνία-μεταβίβαση ενός προσωρινού συμμετρικού κλειδιού συνόδου (session key).
- **Φάση Μετάδοσης (Data Transfer):** Μετά την επιτυχή ανταλλαγή του κλειδιού, το σύστημα μεταβαίνει ολοκληρωτικά στη συμμετρική κρυπτογράφηση, η οποία αναλαμβάνει αποκλειστικά την ταχεία προστασία του κυρίως όγκου των δεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Μέσω αυτής της συνδυαστικής αρχιτεκτονικής διασφαλίζεται η χρυσή τομή: κορυφαία κρυπτογραφική ανθεκτικότητα σε συνδυασμό με βέλτιστη υπολογιστική ταχύτητα. Το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα εφαρμογής αυτού του μοντέλου συνιστά το πρωτόκολλο Transport Layer Security (TLS), το οποίο αποτελεί τον κορμό της ασφαλούς διαδικτυακής περιήγησης (διασφαλίζοντας τις συνδέσεις HTTPS). Κατά τη διαδικασία εγκαθίδρυσης της σύνδεσης (handshake process), το TLS εκμεταλλεύεται τους ασύμμετρους αλγορίθμους για την ασφαλή δημιουργία του κοινού μυστικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κακά τα ψέματα, η κρυπτογραφία ζορίζει. Όταν ένας πρωτοετής φοιτητής μπαίνει στον κόσμο της κυβερνοασφάλειας και έρχεται αντιμέτωπος με κατεβατά από μαθηματικούς τύπους, το πιο φυσιολογικό είναι να τα χάσει. Δεν φταίει η έλλειψη διαβάσματος. Φταίει το ίδιο το αντικείμενο. Είναι απίστευτα θεωρητικό, κρυμμένο πίσω από «βαριά» και αυστηρά μαθηματικά.

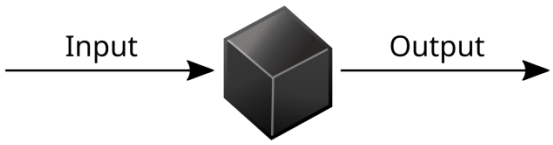
Κάπως έτσι φτάνουμε στο εξής φαινόμενο: οι περισσότεροι βλέπουν τους αλγόριθμους σαν ένα «μαύρο κουτί» (black box). Η λογική τους πάει κάπως έτσι: βάζεις μέσα ένα απλό μήνυμα, πατάς το enter και βγαίνει κάτι ακαταλαβίστικο. Αλλά τι ακριβώς συνέβη στο ενδιάμεσο; Πώς φτάσαμε εκεί; Άγνωστο. Για τον μέσο αρχάριο, όλο αυτό μοιάζει περισσότερο με μαγεία παρά με επιστήμη.

Κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η οπτικοποίηση (visualization). Δεν το κάνουμε απλά για να έχει το πρόγραμμα ωραία γραφικά. Μιλάμε για τον μοναδικό, ίσως, τρόπο να ενώσουμε τη θεωρία με την πράξη. Αυτό που κάνει η οπτικοποίηση είναι να παίρνει όλη αυτή την ψυχρή, απρόσωπη λογική των αλγορίθμων και να την κάνει κάτι που μπορείς να «πιάσεις». Την κάνει διαδραστική.

Σκεφτείτε το σαν ένα εικονικό εργαστήριο. Αντί ο μαθητής να κάθεται στην καρέκλα του και να ακούει παθητικά, παίρνει το τιμόνι. Μέσα από ένα καθαρό και φιλικό περιβάλλον, γράφει το δικό του κείμενο (plaintext). Πειράζει τις ρυθμίσεις. Αλλάζει το μέγεθος των κλειδιών για να δει τι θα γίνει. Και τελικά, βλέπει το κρυπτογράφημα (ciphertext) να δημιουργείται ζωντανά μπροστά του. Εκεί ακριβώς κρύβεται όλη η ουσία: στην αμεσότητα. Το σύστημα σου απαντάει στο δευτερόλεπτο (immediate feedback). Αλλάζεις ένα μόνο γράμμα στην αρχή; Βλέπεις κατευθείαν πώς αυτό διαλύει και ανακατεύει το τελικό αποτέλεσμα. Δεν διαβάζεις απλώς πώς δουλεύει η διαδικασία, τη βιώνεις.

Αλλά το μεγαλύτερο ατού του εργαλείου είναι ότι τα κάνει όλα λιττά . Δεν σου πετάει απλώς μια αρχή και ένα τέλος. Σπάει τον αλγόριθμο σε μικρά, απολύτως ξεκάθαρα βήματα. Ο φοιτητής παρακολουθεί τη ροή των δεδομένων καρέ-καρέ, σαν να βλέπει ριπλέι σε αργή

κίνηση. Κατανοεί πώς ακριβώς μετασχηματίζεται η πληροφορία στην κάθε φάση. Το κέρδος από όλο αυτό; Σταματάει επιτέλους η στείρα απομνημόνευση και ξεκινάει η πραγματική, βαθιά κατανόηση αυτών των συστημάτων.



https://en.wikipedia.org/

3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Το να πετύχει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο τον σκοπό του, δεν ήταν κάτι που αφήσαμε στην τύχη. Αντιθέτως, η υλοποίηση πάτησε πάνω σε μια πραγματικά εξονυχιστική ανάλυση απαιτήσεων (requirements analysis). Είναι ο χρυσός κανόνας, άλλωστε. Σε κάθε κύκλο ανάπτυξης λογισμικού (SDLC), αν δεν ξέρεις από την αρχή τι ακριβώς θες να φτιάξεις, το πιθανότερο είναι να χαθείς στην πορεία. Εμείς είχαμε στο μυαλό μας έναν διπλό στόχο: θέλαμε ένα σύστημα γρήγορο, χωρίς κολλήματα, αλλά πάνω απ' όλα, ένα εργαλείο με ουσιαστική παιδαγωγική αξία.

Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη; Η όλη διαδικασία κινήθηκε σε δύο διαφορετικά μέτωπα.

Το πρώτο κομμάτι είχε να κάνει καθαρά με τις **λειτουργικές απαιτήσεις** (functional requirements). Εκεί, δεν χωρούσαν εκπτώσεις. Έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι οι αλγόριθμοι κάνουν τους μαθηματικούς υπολογισμούς με απόλυτη ακρίβεια. Ταυτόχρονα, «θωρακίσαμε» το σύστημα ελέγχοντας αυστηρά τα δεδομένα που βάζει ο χρήστης (input validation). Ο λόγος; Πολύ απλός. Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να δούμε το πρόγραμμα να καταρρέει (exceptions) απλώς και μόνο επειδή κάποιος πάτησε ένα λάθος πλήκτρο.

Μετά, περάσαμε στο δεύτερο μέτωπο: τις **μη λειτουργικές απαιτήσεις** (non-functional requirements). Ειλικρινά, ποιο είναι το όφελος ενός αλγοριθμικά τέλειου

προγράμματος αν ο χρήστης παιδεύεται να το χρησιμοποιήσει; Έτσι, ρίξαμε τεράστιο βάρος στην ευχρηστία (usability). Το γραφικό περιβάλλον έπρεπε να είναι "καθαρό". Η πλοήγηση; Εντελώς διαισθητική (intuitive navigation), ώστε να σε καθοδηγεί από μόνη της χωρίς να σε μπερδεύει.

Όλα αυτά τα βήματα μαζί, μεταμορφώνουν το τελικό λογισμικό. Το βγάζουν από τη στενή λογική μιας απρόσωπης μηχανής που απλά κρυπτογραφεί δεδομένα, και το κάνουν ένα φιλόξενο, σταθερό εκπαιδευτικό οικοσύστημα. Ένα περιβάλλον φτιαγμένο ακριβώς στα μέτρα του αρχάριου χρήστη.

3.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Για να μπορέσει αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό να κάνει πραγματικά τη δουλειά του, έπρεπε να στηθεί πάνω σε έναν πολύ ξεκάθαρο κορμό λειτουργικών απαιτήσεων (functional requirements). Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι για να πετύχει τον διπλό του στόχο—δηλαδή να είναι ταυτόχρονα ένα εργαλείο προσομοίωσης και μια πλατφόρμα μάθησης—έπρεπε να εξασφαλίσουμε πως κάποιες βασικές λειτουργίες θα εκτελούνται άψογα.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα οφείλει να υποστηρίζει:

- **Ποικιλία στους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους:** Αν θέλαμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, δεν γινόταν να περιοριστούμε στα απολύτως βασικά. Γι' αυτό το λογισμικό περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη με κλιμακούμενη δυσκολία. Ξεκινάμε από τα κλασικά, ιστορικά συστήματα μετάθεσης και υποκατάστασης (όπως ο Καίσαρας, το Vigenère και το Playfair), τα οποία είναι ιδανικά για να χτίσει κανείς τις βάσεις του στην κρυπτανάλυση. Και μετά; Περνάμε στα «βαριά» βιομηχανικά πρότυπα του σήμερα. Από προηγμένα συμμετρικά πρωτόκολλα (όπως το AES) μέχρι σύγχρονες ασύμμετρες δομές (όπως το RSA και η Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών - ECC). Μέσα από αυτή τη γκάμα, ο χρήστης βλέπει ζωντανά πώς εξελίχθηκε η τεχνολογία ασφαλείας με το πέρασμα του χρόνου.

- **Αμφίδρομη λειτουργία (Κρυπτογράφηση και Αποκρυπτογράφηση):** Σε αυτό το κομμάτι ήμασταν κάθετοι. Κάθε αλγόριθμος του συστήματος έπρεπε υποχρεωτικά να

δουλεύει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν φτάνει μόνο να «κρύβεις» την πληροφορία, πρέπει να μπορείς να την επαναφέρεις. Η διαδικασία αυτή έχει τεράστια παιδαγωγική αξία. Δίνει στον φοιτητή την ευκαιρία να κάνει την πράξη, να την αντιστρέψει και να επιβεβαιώσει μόνος του ότι τα μαθηματικά βγαίνουν. Βιώνει, δηλαδή, στην πράξη την ιδιότητα της αντιστρεψιμότητας.

- **Ασφαλή παραγωγή και διαχείριση κλειδιών:** Η καρδιά κάθε κρυπτογραφικού συστήματος είναι τα κλειδιά του. Το πρόγραμμά μας διαθέτει εξειδικευμένους μηχανισμούς ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Για παράδειγμα, φτιάχνει αυτόματα αξιόπιστα ζευγάρια κλειδιών (δημόσιο και ιδιωτικό) για τις ασύμμετρες υποδομές (RSA, ECC). Όσο για τα συμμετρικά σχήματα; Εκεί ενσωματώσαμε πολύ αυστηρές συναρτήσεις, όπως το πρότυπο PBKDF2, οι οποίες δημιουργούν ισχυρά κλειδιά μέσα από τα συνθηματικά του χρήστη. Ουσιαστικά, προσομοιώσαμε πραγματικές συνθήκες βιομηχανικής ασφάλειας.

- **Καταγραφή και εξαγωγή των αποτελεσμάτων:** Κανείς δεν μαθαίνει ουσιαστικά αν δεν μπορεί να ανατρέξει σε όσα έκανε. Έτσι, το λογισμικό επιτρέπει την τοπική αποθήκευση όλων των πειραμάτων. Ο χρήστης μπορεί να εξάγει το ιστορικό των δοκιμών του και τα τελικά κρυπτογραφήματα σε απλά αρχεία κειμένου (text files). Μέσα σε αυτά τα logs καταγράφονται τα πάντα: η ακριβής ώρα της εκτέλεσης (timestamp), ποιος αλγόριθμος επιλέχθηκε και ποιες ακριβώς παραμέτρους έβαλε ο χρήστης. Αυτό διευκολύνει απίστευτα την αυτο-αξιολόγηση και τη μελέτη σε δεύτερο χρόνο.

- **Τη θεωρία μέσα στην πράξη:** Επειδή στο τέλος της ημέρας μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, η θεωρία δεν γινόταν να λείπει. Κάθε αλγόριθμος που βλέπει ο χρήστης συνοδεύεται από μικρά, ενσωματωμένα κείμενα που εξηγούν τη μαθηματική και λογική του βάση. Έχοντας τη θεωρία διαθέσιμη με ένα κλικ μέσα στο ίδιο το

γραφικό περιβάλλον, καταφέρνουμε να κλείσουμε εντελώς την ψαλίδα ανάμεσα στις αφηρημένες έννοιες και την τεχνολογική τους εφαρμογή.

3.2.2 ΜΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πέραν των αμιγώς λειτουργικών δυνατοτήτων του συστήματος, η συνολική επιτυχία, σταθερότητα και παιδαγωγική αξία του εκπαιδευτικού εργαλείου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις μη λειτουργικές απαιτήσεις (non-functional requirements). Οι εν λόγω προδιαγραφές διασφαλίζουν τη βέλτιστη εμπειρία αλληλεπίδρασης και τη δομική αρτιότητα του λογισμικού, εστιάζοντας στους ακόλουθους κρίσιμους άξονες:

- **Εργονομία και Εμπειρία Χρήστη (Usability / User Experience):** Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο γνωστικό φόρτο που απαιτεί η μελέτη της κρυπτογραφίας, η αρχιτεκτονική της διεπαφής σχεδιάστηκε με γνώμονα την απόλυτη φιλικότητα προς τον αρχάριο χρήστη. Το περιβάλλον επικοινωνίας έχει αποδοθεί πλήρως στην ελληνική γλώσσα (localization), εξαλείφοντας τυχόν γλωσσικά εμπόδια. Επιπρόσθετα, έχει αναπτυχθεί ένας προηγμένος μηχανισμός διαχείρισης εξαιρέσεων (exception handling), ο οποίος αποτρέπει την κατάρρευση της εφαρμογής σε περίπτωση σφάλματος. Αντί αυτού, επιστρέφει σαφή, κατατοπιστικά και στοχευμένα διαγνωστικά μηνύματα. Για παράδειγμα, εάν ο εκπαιδευόμενος εισάγει ένα κρυπτογραφικό κλειδί με ακατάλληλο μήκος ή μη αποδεκτούς χαρακτήρες, το σύστημα τον καθοδηγεί διορθωτικά, υποδεικνύοντας επακριβώς την πηγή του προβλήματος, προάγοντας έτσι την ομαλή μαθησιακή καμπύλη.

- **Αρχιτεκτονική και Πολυμορφικότητα Περιβάλλοντος Εκτέλεσης (Execution Flexibility):** Προκειμένου το λογισμικό να ανταποκρίνεται σε ετερόκλητα προφίλ χρηστών, υιοθετείται η λογική του διαχωρισμού της επιχειρησιακής λογικής (business logic) από το επίπεδο παρουσίασης (presentation layer). Ως εκ τούτου, το σύστημα προσφέρει πολυμορφική αλληλεπίδραση μέσω δύο διακριτών καναλιών. Αφενός, διαθέτει ένα διαισθητικό Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη (GUI), το οποίο ενδείκνυται για σπουδαστές που επιθυμούν άμεση, οπτική παρατήρηση των αλγορίθμων.

Αφετέρου, υποστηρίζεται η πλήρης εκτέλεση και διαχείριση μέσω Διεπαφής Γραμμής Εντολών (Command-Line Interface / Console). Αυτή η εναλλακτική εξυπηρετεί ιδανικά τους πιο προχωρημένους χρήστες, καθώς τους επιτρέπει να ενσωματώσουν το εργαλείο σε αυτοματοποιημένα σενάρια εκτέλεσης (scripts) και να διεξάγουν ταχύτερους, μαζικούς πειραματισμούς.

- **Υπολογιστική Αξιοπιστία και Βιομηχανικά Πρότυπα Ασφαλείας (Reliability and Security):** Στον τομέα της σύγχρονης κυβερνοασφάλειας, η αυτόνομη (custom) υλοποίηση περίπλοκων αλγορίθμων από το μηδέν συχνά ενέχει τον κίνδυνο σοβαρών σχεδιαστικών σφαλμάτων ή ευπαθειών. Για να αποφευχθεί αυτό, η ανάπτυξη του συστήματος βασίζεται στην αξιοποίηση εδραιωμένων και ευρέως ελεγμένων βιβλιοθηκών, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη βιβλιοθήκη cryptography της γλώσσας Python. Η επιλογή αυτών των εργαλείων ανοιχτού κώδικα εγγυάται ότι οι σύγχρονοι κρυπτογραφικοί μετασχηματισμοί εκτελούνται με απόλυτη μαθηματική αυστηρότητα. Παράλληλα, εξασφαλίζει ότι ο εκπαιδευόμενος ασκείται σε ένα περιβάλλον ρεαλιστικής προσομοίωσης, πλήρως εναρμονισμένο με τα αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στις πραγματικές, βιομηχανικές υποδομές.

3.3 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Όλη η λογική και το χτίσιμο αυτής της εφαρμογής δεν έγιναν στον αέρα. Πατήσαμε πάνω σε σύγχρονα δεδομένα της Παιδαγωγικής, αλλά και της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI). Ο κεντρικός μας άξονας; Ο μαθητοκεντρικός σχεδιασμός. Θέλαμε ο τελικός χρήστης να σταματήσει να είναι ένας απλός, παθητικός δέκτης πληροφοριών που απλά κοιτάζει μια οθόνη. Αντίθετα, τον αντιμετωπίζουμε ως έναν ενεργό ερευνητή. Κάποιον που θα χτίσει τη γνώση του μόνος του, μέσα από τη δική του τριβή και τον πειραματισμό με το σύστημα.

Για να μπορέσει, όμως, να λειτουργήσει σωστά αυτή η διερευνητική μάθηση (exploratory learning), έπρεπε να λύσουμε ένα βασικό πρακτικό ζήτημα: τα λάθη. Φτιάξαμε

ένα περιβάλλον που να τα «συγχωρεί» (error tolerance). Είναι απολύτως αναμενόμενο ένας πρωτοετής ή ένας αρχάριος να κάνει δοκιμές που θα οδηγήσουν σε αστοχίες. Μπορεί να βάλει λάθος μέγεθος σε ένα κλειδί ή να πληκτρολογήσει χαρακτήρες που δεν αναγνωρίζονται. Τι κάναμε γι' αυτό; Προγραμματίσαμε τη διεπαφή έτσι ώστε να αντέχει. Τεχνικά, αυτό επιτεύχθηκε με μια πολύ σφιχτή διαχείριση εξαιρέσεων (exception handling). Έτσι, γλιτώνουμε τα ξαφνικά κρασαρίσματα, ο χρήστης δεν απογοητεύεται (frustration) και νιώθει ελεύθερος να συνεχίσει τα πειράματά του με απόλυτη ασφάλεια.

Το παζλ συμπληρώνεται με κάτι εξίσου σημαντικό: την άμεση ανατροφοδότηση (immediate feedback). Εδώ, ο στόχος ήταν να μηδενίσουμε την αναμονή. Από τη στιγμή που ο χρήστης κάνει μια κίνηση μέχρι να του απαντήσει το σύστημα, ο χρόνος είναι πρακτικά ανύπαρκτος. Είτε κάποιος προτιμά να δουλεύει στο Γραφικό Περιβάλλον (GUI) είτε νιώθει πιο άνετα με την ταχύτητα της κονσόλας (CLI), οι πολύπλοκοι αλγόριθμοι εκτελούνται ακαριαία. Αυτός ο αστραπιαίος κύκλος αντίδρασης (feedback loop) κάνει όλη τη διαφορά. Βοηθάει τον μαθητή να συνδέσει κατευθείαν στο μυαλό του την αιτία με το αποτέλεσμα. Βλέπει αμέσως πώς οι παράμετροι που έβαλε μεταμορφώθηκαν στο τελικό κρυπτογράφημα, και κάπως έτσι κατανοεί σε βάθος τους κανόνες του κάθε αλγορίθμου.



https://medium.com/

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο, αφήνουμε για λίγο τη θεωρία και μπαίνουμε στα βαθιά: στο πώς ακριβώς «χτίστηκε» το ψηφιακό εργαλείο, τόσο από υπολογιστικής όσο και από δομικής πλευράς. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε μια βουτιά στην αρχιτεκτονική που επιλέξαμε κατά την ανάπτυξή του. Εδώ δεν γράψαμε απλώς γραμμές κώδικα στην τύχη. Αντίθετα, πατήσαμε πάνω σε δοκιμασμένες πρακτικές της Μηχανικής Λογισμικού. Δώσαμε τεράστια βάση στο να κρατήσουμε τον κώδικα καθαρό, εστιάζοντας στην αρθρωτή του οργάνωση (modularity) και στη σωστή διαχείρισή του. Αλλά η πραγματική πρόκληση ήταν άλλη. Πώς παίρνεις ένα αυστηρό, κάπως «ξερό» μαθηματικό μοντέλο από το χαρτί και το μετατρέπεις σε έναν αλγόριθμο που τρέχει στην οθόνη; Εδώ ακριβώς εξηγούμε το πώς τα καταφέραμε, αναλύοντας τις προγραμματιστικές μεθοδολογίες και τις δομές δεδομένων που μας έλυσαν τα χέρια σε αυτή τη μετάβαση. Φυσικά, δεν γινόταν να αφήσουμε απέξω την οπτική πλευρά του προγράμματος. Στο κλείσιμο του κεφαλαίου, καταγράφουμε τη λογική και τα σχεδιαστικά πρότυπα πίσω από τη Γραφική Διεπαφή Χρήστη (GUI). Οδηγός μας σε όλο αυτό ήταν η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή. Ο στόχος; Να φτιάξουμε ένα περιβάλλον που να μην μπαίνει εμπόδιο, αλλά να προσφέρει μια απολύτως ομαλή και φυσική μαθησιακή εμπειρία.

4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να στήσουμε αυτο το σύστημα επκιλέξαμε, ένα ευέλικτο, υβριδικό μοντέλο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι το πρόγραμμα τρέχει το ίδιο άνετα είτε μέσα από ένα φιλικό Γραφικό Περιβάλλον (GUI) είτε κατευθείαν από τη Γραμμή Εντολών (CLI), ανάλογα με το τι βολεύει τον καθένα.

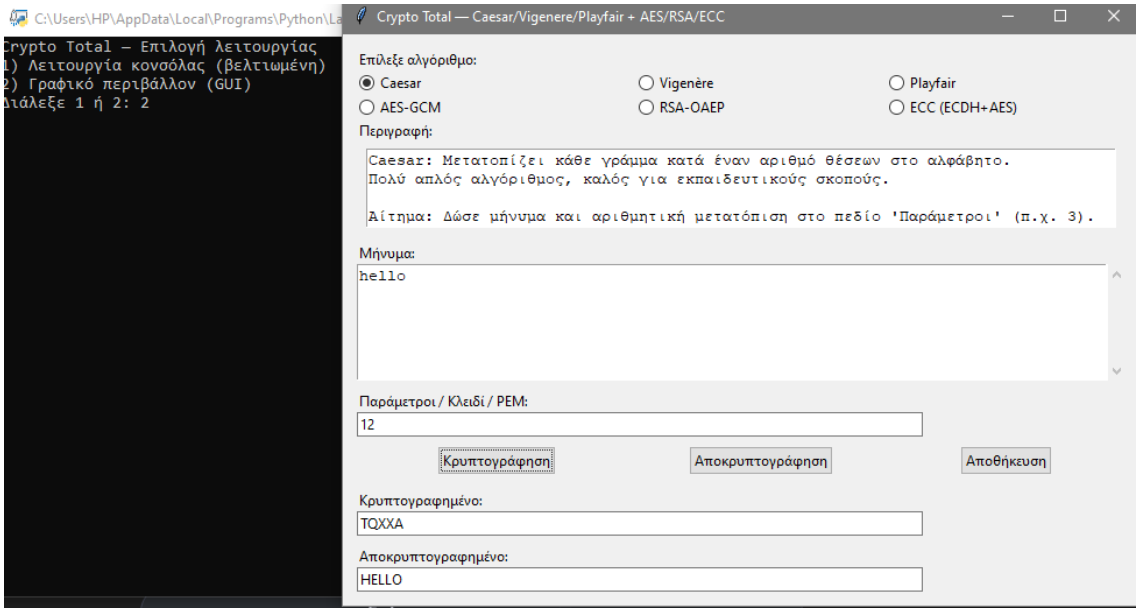
Αναφορικά με τη διανομή του, θέλαμε να κάνουμε τη ζωή του χρήστη όσο πιο εύκολη γίνεται. Γι' αυτό το λογισμικό έχει τη μορφή ενός και μόνο, αυτόνομου αρχείου (ένα απλό .py script). Το παίρνεις, το τρέχεις παντού και τέλος. Δεν χάνεις καθόλου από πλευράς φορητότητας. Βέβαια, μην σας ξεγελάει αυτή η εξωτερική απλότητα. Εσωτερικά, ο κώδικας δεν είναι ένας σωρός. Ακολουθήσαμε πιστά μια αρθρωτή (modular) λογική. Διαχωρίσαμε

εντελώς τη μαθηματική λογική και τους αλγόριθμους (business logic) από το κομμάτι της εμφάνισης (presentation layer). Είναι μια κλασική και απολύτως απαραίτητη πρακτική σχεδίασης. Χωρίς αυτήν, η οποιαδήποτε προσπάθεια μελλοντικής συντήρησης του κώδικα θα ήταν απλά εφιάλτης.

Αν τώρα «σκάψουμε» λίγο πιο βαθιά, θα δούμε ότι η αρχιτεκτονική μας στηρίζεται σε δύο βασικούς ποιοτικούς άξονες:

- **Προσαρμοστικότητα και «Ομαλή Υποβάθμιση»:** Το πρόγραμμα είναι έξυπνο. Ανιχνεύει αυτόματα το περιβάλλον στο οποίο τρέχει. Ψάχνει, για παράδειγμα, σε πραγματικό χρόνο να βρει αν υπάρχουν εγκατεστημένες συγκεκριμένες εξωτερικές βιβλιοθήκες, όπως η cryptography. Τι γίνεται αν δεν τις βρει; Το σύστημα δεν «σκάει». Αντίθετα, προσαρμόζεται. Ενεργοποιεί έναν μηχανισμό που ονομάζουμε «ομαλή υποβάθμιση» (Graceful Degradation). Ουσιαστικά, κρύβει τις επιλογές που απαιτούν τα πακέτα που λείπουν και αφήνει τον χρήστη να συνεχίσει τη δουλειά του απρόσκοπτα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους αλγόριθμους που είναι ήδη ενσωματωμένοι στον κώδικα μας.

- **Ανοχή στα σφάλματα (Fault Tolerance):** Εδώ ο στόχος ήταν ένας: να θωρακίσουμε το πρόγραμμα απέναντι στο απρόοπτο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν σημεία στον κώδικα που είναι επίφοβα. Η στιγμή που ο χρήστης πληκτρολογεί δεδομένα (input validation), οι βαρβάτοι κρυπτογραφικοί υπολογισμοί ή η αποθήκευση ενός αρχείου. Σε όλα αυτά τα κρίσιμα σημεία, ρίξαμε ένα δίχτυ ασφαλείας. Κυκλώσαμε τον κώδικα με ισχυρούς μηχανισμούς διαχείρισης εξαιρέσεων (τις γνωστές δομές try-except). Έτσι, αν κάτι πάει στραβά, το πρόγραμμα απορροφά το χτύπημα. Δεν διαλύεται. Απλώς βγάζει ένα ξεκάθαρο, κατανοητό μήνυμα στον χρήστη για το τι πήγε λάθος, και συνεχίζει ακάθεκτο.



(το στιγμυότυπο είναι από το πρόγραμμα που φτιάξαμε)

4.1.1 ΔΟΜΗ ΚΩΔΙΚΑ

Η αρχιτεκτονική δόμηση του πηγαίου κώδικα (που εντοπίζεται στο κεντρικό αρχείο –`teliko.py`–) υπακούει στις θεμελιώδεις αρχές της αρθρωτής σχεδίασης (modular design). Αυτή η στρατηγική επιλογή διαμερισμού της επιχειρησιακής λογικής σε αυτοτελείς και λειτουργικά ανεξάρτητες δομικές μονάδες εγγυάται τόσο την ευχέρεια ανάγνωσης του κώδικα όσο και τη μακροπρόθεσμη, απρόσκοπτη συντήρηση και επεκτασιμότητά του (maintainability). Συγκεκριμένα, η οργάνωση του συστήματος διαρθρώνεται στα ακόλουθα πέντε κομβικά υποσυστήματα:

1. **Φάση Αρχικοποίησης και Διαχείριση Εξαρτήσεων:** Η εναρκτήρια ενότητα του αρχείου είναι αφιερωμένη στην εισαγωγή των προαπαιτούμενων βιβλιοθηκών και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος εκτέλεσης (όπως η παραμετροποίηση του πακέτου `colorama` για τη χρωματική απόδοση της διεπαφής στο τερματικό). Σε αυτό το στάδιο εντοπίζεται και ο ορισμός μιας εξαιρετικά κρίσιμης καθολικής μεταβλητής, της `_CRYPTO_OK`. Ο συγκεκριμένος ελεγκτής κατάστασης (state flag) λειτουργεί ως δυναμικός διακόπτης ελέγχου, ο οποίος ανιχνεύει το υποκείμενο σύστημα και

αποφασίζει για την ασφαλή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των προηγμένων κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων.

2. **Υποστηρικτικές Ρουτίνες (Utility Functions):** Στη συγκεκριμένη δομική μονάδα συγκεντρώνονται ανεξάρτητες υπο-ρουτίνες οι οποίες διεκπεραιώνουν βοηθητικές, πλην απολύτως αναγκαίες, διαδικασίες μορφοποίησης της πληροφορίας. Ενδεικτικά, παρέχονται συναρτήσεις για την ασφαλή μετατροπή των δεδομένων μέσω κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης κατά το πρότυπο Base64 (`b64`, `ub64`). Παράλληλα, ενσωματώνεται ο μηχανισμός μόνιμης αποθήκευσης (`save_result_to_file`), ο οποίος αναλαμβάνει τη δομημένη εξαγωγή και συστηματική καταγραφή (logging) των πειραματικών αποτελεσμάτων σε εξωτερικά αρχεία, διευκολύνοντας την περαιτέρω ασύγχρονη μελέτη τους.

3. **Προγραμματιστική Υλοποίηση Ιστορικών Κρυπτοσυστημάτων:** Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει αυστηρά αυτόνομες ρουτίνες που αφορούν την εφαρμογή των κλασικών αλγορίθμων (Καίσαρα, Vigenère και Playfair). Για καθαρά εκπαιδευτικούς λόγους, η υποκείμενη μαθηματική λογική των αλφαβητικών μεταθέσεων, των υποκαταστάσεων και της διαχείρισης πινάκων έχει κατασκευαστεί εκ του μηδενός (from scratch), προσομοιώνοντας τον πρωτογενή αλγοριθμικό κύκλο χωρίς καμία εξάρτηση από εξωτερικά πακέτα.

4. **Ενσωμάτωση Σύγχρονων Βιομηχανικών Προτύπων:** Σε πλήρη αντίθεση με τα ιστορικά σχήματα, η υλοποίηση των προηγμένων ασύμμετρων και συμμετρικών πρωτοκόλλων (AES, RSA, ECC) συντελείται αποκλειστικά μέσω της αξιοποίησης των Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (APIs) της εδραιωμένης βιβλιοθήκης `cryptography`. Η επιλογή αυτή επιβάλλεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σύνθετοι μαθηματικοί μετασχηματισμοί εκτελούνται με απόλυτη κρυπτογραφική αυστηρότητα, εναρμονισμένοι με τα αυστηρά πρότυπα της βιομηχανίας.

5. **Υποσύστημα Διεπαφής και Αλληλεπίδρασης (Interface Engine):** Το καταληκτικό λειτουργικό επίπεδο αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο της επικοινωνίας με τον τελικό χρήστη, διχοτομούμενο σε δύο κύριες ρουτίνες. Αφενός, η συνάρτηση `run_cli()` διαχειρίζεται τα μενού πλοήγησης και τη σειριακή ροή δεδομένων εντός του τερματικού (Console). Αφετέρου, η ρουτίνα `run_gui()` αναλαμβάνει την ενορχήστρωση του Γραφικού Περιβάλλοντος· χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη Tkinter, κατασκευάζει τη γεωμετρία του παραθύρου και υλοποιεί τον μηχανισμό καταγραφής και απόκρισης στα συμβάντα του χρήστη (event-driven programming), προσφέροντας μια ομαλή, άμεση και οπτικά ελκυστική διάδραση.

4.1.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Η υπολογιστική υλοποίηση των κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων συγκροτεί τον αλγοριθμικό και επιχειρησιακό πυρήνα του λογισμικού. Η αρχιτεκτονική προσέγγιση διακρίνεται σαφώς σε δύο θεμελιώδεις κατηγορίες, εξυπηρετώντας τον διττό σκοπό της βιωματικής εκμάθησης και της εξοικείωσης με τα σύγχρονα πρότυπα της βιομηχανίας:

Α. Ιστορικά Κρυπτοσυστήματα (Αυτόνομη Προγραμματιστική Υλοποίηση - Manual Implementation):

- **Caesar (Αλγόριθμος Καίσαρα):** Το εν λόγω σχήμα μονοαλφαβητικής αντικατάστασης εδράζεται στους κανόνες της άλγεβρας υπολοίπων (modular arithmetic, modulo 26). Σε προγραμματιστικό επίπεδο, η κατασκευασμένη ρουτίνα μεταφράζει τους αλφαβητικούς χαρακτήρες στις αντίστοιχες δεκαδικές τους τιμές κατά το πρότυπο ASCII, εφαρμόζει τον μαθηματικό προσθετικό μετασχηματισμό της επιθυμητής ολίσθησης και επαναφέρει το αποτέλεσμα σε μορφή συμβολοσειράς. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί ώστε ο κώδικας να διατηρεί απαρέγκλιτα την αρχική τυπογραφική κατάσταση (πεζή ή κεφαλαία γραφή) των γραμμάτων.
- **Vigenère:** Το συγκεκριμένο πολυαλφαβητικό σύστημα αναβαθμίζει την προσφερόμενη ασφάλεια μέσω της δυναμικής αναπαραγωγής της λέξης-κλειδιού, ώστε το συνολικό της μήκος να ταυτίζεται ακριβώς με εκείνο του αρχικού μηνύματος. Επί της ουσίας, η υλοποίηση εκτελεί μια ακολουθία διαφοροποιημένων μετατοπίσεων (πολλαπλοί αλγόριθμοι Καίσαρα) για κάθε επιμέρους χαρακτήρα, αναιρώντας με

αυτόν τον τρόπο τη χρησιμότητα της απλής στατιστικής ανάλυσης συχνοτήτων γραμμάτων.

- **Playfair:** Το σύστημα αυτό συνιστά την πλέον περίπλοκη αυτόνομη προγραμματιστική κατασκευή της εφαρμογής. Αρχικά, η συνάρτηση συνθέτει έναν πίνακα (μήτρα) διαστάσεων 5x5 αξιοποιώντας τους μοναδικούς χαρακτήρες του κλειδιού. Εν συνεχεία, το πρωτογενές κείμενο κατατέμνεται και ομαδοποιείται αυστηρά σε ζεύγη γραμμάτων (διγραφήματα - digraphs). Ο κρυπτογραφικός μετασχηματισμός ολοκληρώνεται μέσω της εφαρμογής αυστηρών χωρικών και γεωμετρικών κανόνων επί της μήτρας (όπως η μετατόπιση στην ίδια σειρά, στην ίδια στήλη ή ο σχηματισμός ενός νοητού ορθογωνίου παραλληλογράμμου).

Β. Σύγχρονα Πρότυπα Ασφαλείας (Υλοποίηση μέσω Εξωτερικών Βιβλιοθηκών - Library-based Integration):

- **AES-GCM:** Η ενσωμάτωση του Advanced Encryption Standard (AES) εκτελείται σε κατάσταση λειτουργίας GCM (Galois/Counter Mode). Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει τη διττή ιδιότητα της κρυπτογράφησης με πιστοποιημένη αυθεντικοποίηση (Authenticated Encryption). Για την αποτροπή επιθέσεων, η εφαρμογή γεννά αυτόματα έναν μοναδικό, κρυπτογραφικά ασφαλή ψευδοτυχαίο αριθμό μιας χρήσης (Nonce) μεγέθους 12-byte. Παράλληλα, επιστρατεύεται η ανθεκτική συνάρτηση παραγωγής κλειδιών PBKDF2, προκειμένου να εξαχθεί με ασφάλεια ένα ισχυρό κλειδί μεγέθους 256-bit από το απλό συνθηματικό πρόσβασης (password) του χρήστη.
- **RSA-OAEP:** Το κορυφαίο αυτό ασύμμετρο κρυπτοσύστημα υλοποιείται μέσω της αξιοποίησης ζευγών κλειδιών μεγέθους 2048-bit, παρέχοντας ανθεκτικότητα έναντι σύγχρονων υπολογιστικών επιθέσεων. Η λειτουργία της συγκάλυψης της πληροφορίας διενεργείται μέσω του δημόσιου κλειδιού, ενώ η επαναφορά της απαιτεί το ιδιωτικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονιστεί ότι η όλη διαδικασία πλαισιώνεται υποχρεωτικά από το σχήμα OAEP (Optimal Asymmetric Encryption Padding), το οποίο εισάγει την απαραίτητη τυχαιότητα και εξασφαλίζει απόλυτη σημασιολογική ασφάλεια (semantic security).
- **ECC (Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών):** Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, υιοθετείται η βιομηχανικά πιστοποιημένη ελλειπτική καμπύλη SECP256R1. Η διαδικασία ξεκινά με την εκτέλεση του πρωτοκόλλου

ανταλλαγής κλειδιών ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman), παράγοντας ένα ασφαλές, κοινό μυστικό (shared secret). Για να καταστεί αυτό το μυστικό λειτουργικό, διέρχεται από την προηγμένη συνάρτηση παραγωγής κλειδιών HKDF (HMAC-based Key Derivation Function). Το τελικό παράγωγο συνιστά ένα ισχυρό συμμετρικό κλειδί τύπου AES, το οποίο και αναλαμβάνει την ταχύτατη κρυπτογράφηση του τελικού ωφέλιμου φορτίου του μηνύματος (υβριδικό μοντέλο κρυπτογράφησης).

4.1.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάσταση της οπτικής αναπαράστασης στο προτεινόμενο λογισμικό υπερβαίνει την απλή προβολή των τελικών κρυπτογραφημάτων. Ουσιαστικά, λειτουργεί ως ένας αναλυτικός, παιδαγωγικός μηχανισμός διασαφήνισης των υποκείμενων αλγοριθμικών διεργασιών, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά που προάγουν τη βαθύτερη γνωστική αφομοίωση. Η φιλοσοφία αυτή υλοποιείται δομικά μέσω τριών κεντρικών αξόνων:

1. **Δυναμική Εννοιολογική Πλαισίωση (Context-Aware Dynamic Feedback):** Αξιοποιώντας την υπο-ρουτίνα update_description(), το Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη (GUI) αναπροσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με την αλληλεπίδραση του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, μεταβάλλεται δυναμικά το κείμενο συγκεκριμένων στοιχείων διεπαφής (Labels), προβάλλοντας μια θεωρητική σύνοψη και επεξήγηση του εκάστοτε επιλεγμένου κρυπτογραφικού σχήματος (ενδεικτικά, τη μαθηματική λογική της ολίσθησης στο σύστημα του Καίσαρα). Η λειτουργία αυτή ελαχιστοποιεί τον γνωστικό φόρτο, επιτρέποντας στον χρήστη να συνδέει ακαριαία την πρακτική εκτέλεση με το θεωρητικό της υπόβαθρο, λειτουργώντας ως "γνωστική σκαλωσιά" (cognitive scaffolding).
2. **Εξαγωγή Δεδομένων και Ασύγχρονη Ανατροφοδότηση (Pedagogical Data Logging):** Η ενσωματωμένη συνάρτηση save_result_to_file() δεν αποτελεί απλώς μια βασική ρουτίνα εγγραφής του τελικού μηνύματος. Αντιθέτως, συγκροτεί ένα πλήρως δομημένο αρχείο καταγραφής (audit trail) με έκδηλη εκπαιδευτική αξία. Το παραγόμενο αρχείο ενσωματώνει κρίσιμα μεταδεδομένα της εκάστοτε συνεδρίας, όπως την ακριβή χρονοσφραγίδα (timestamp) διεξαγωγής του πειράματος, την ταυτότητα του επιλεχθέντος πρωτοκόλλου, τις εξειδικευμένες μεταβλητές διαμόρφωσης (όπως τα μήκη των κλειδιών ή τον βαθμό μετάθεσης), καθώς και την

άμεση αντιπαραβολή του αρχικού μηνύματος (plaintext) με το προστατευόμενο κρυπτογράφημα (ciphertext). Αυτή η αναλυτική οργάνωση προάγει την ετεροχρονισμένη μελέτη και τον κριτικό αναστοχασμό του φοιτητή.

3. **Σημασιολογική Χρωματική Κωδικοποίηση (Semantic Color Mapping):** Κατά την αλληλεπίδραση στο αυστηρό περιβάλλον της Διεπαφής Γραμμής Εντολών (CLI), η στρατηγική ενσωμάτωση της εξωτερικής βιβλιοθήκης colorama εγκαθιδρύει μια λειτουργική οπτική ιεραρχία. Με την εφαρμογή στοχευμένης χρωματικής διαφοροποίησης, όπου τα δεδομένα εισόδου σηματοδοτούνται με κίτρινη απόχρωση, οι επιτυχείς υπολογιστικές εκτελέσεις με πράσινη, και οι εξαιρέσεις ή τα σφάλματα με κόκκινη, παρέχεται βέλτιστη οπτική καθοδήγηση. Ο εν λόγω μηχανισμός άμεσης οπτικής ανατροφοδότησης υποβοηθά σημαντικά τον χρήστη στην απρόσκοπτη παρακολούθηση της εκτελεστικής ροής και στην ταχύτατη αντίληψη της κατάστασης του συστήματος, αποτρέποντας τη σύγχυση.

4.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ (UI/UX)

Η αρχιτεκτονική σύλληψη και η επακόλουθη υλοποίηση της γραφικής διεπαφής σχεδιάστηκαν με άξονα τη μινιμαλιστική προσέγγιση (minimalist design) και την πλήρη γλωσσική προσαρμογή στο ελληνικό περιβάλλον (localization). Στόχος αυτής της στρατηγικής ήταν η δραστική μείωση του γνωστικού φόρτου και η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής προσβασιμότητας, ειδικά για τους αρχάριους σπουδαστές. Πιο αναλυτικά, οι επιμέρους σχεδιαστικοί πυλώνες αναπτύσσονται ως εξής:

- **Χωροταξική Οργάνωση και Γραφικό Περιβάλλον (GUI & Spatial Layout):** Η ανάπτυξη του περιβάλλοντος βασίστηκε στην εδραιωμένη βιβλιοθήκη Tkinter, αξιοποιώντας τον μηχανισμό διάταξης πλέγματος (GridLayout). Η συγκεκριμένη τοπολογική επιλογή εγκαθιδρύει μια αυστηρή και ξεκάθαρη οπτική ιεραρχία. Μέσω αυτής, επιτυγχάνεται ο απόλυτος διαχωρισμός των παραμέτρων εισαγωγής (όπως η επιλογή του αλγορίθμου, η καταχώρηση του κλειδιού και το προς επεξεργασία πρωτογενές κείμενο) από τα πεδία προβολής της τελικής εξόδου (παραγόμενο κρυπτογράφημα και ανακτημένο μήνυμα), αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενο σύγχυσης του χρήστη κατά την αλληλεπίδραση.

- **Εργονομία Διαδραστικών Στοιχείων (Interactive Elements & Ergonomics):** Οι κεντρικοί μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής —και ειδικότερα τα κομβία ενεργοποίησης της «Κρυπτογράφησης» και «Αποκρυπτογράφησης»— έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά, εστιακά σημεία του παραθύρου για τη βελτιστοποίηση της εργονομίας. Ταυτόχρονα, η διαχείριση των σφαλμάτων ή των μη έγκυρων καταχωρήσεων αντιμετωπίζεται μέσω ειδικών αναδυόμενων διαλόγων (modal message boxes). Η πρακτική αυτή παρέχει ακαριαία, στοχευμένη διαγνωστική ανατροφοδότηση, προστατεύοντας τον εκπαιδευόμενο από αστοχίες χωρίς να διακόπτεται βίαια η ροή εργασίας του.
- **Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Βελτιστοποίηση Εμπειρίας (Context-Aware UX):** Η εφαρμογή διακρίνεται για τη δυναμική της συμπεριφορά, καθώς αναπροσαρμόζει τα γραφικά της στοιχεία ανάλογα με το επιλεγμένο εννοιολογικό πλαίσιο (context-aware UI). Ενδεικτικά, κατά την επιλογή ιστορικών συστημάτων που απαιτούν ακέραια αριθμητική τιμή (όπως ο Καίσαρας), η ετικέτα του κλειδιού μεταλλάσσεται αυτόματα σε «Βαθμός Ολίσθησης», αποσαφηνίζοντας τον ρόλο της παραμέτρου. Αντιστοίχως, όταν ενεργοποιούνται τα σύγχρονα βιομηχανικά πρότυπα, το σύστημα λειτουργεί προληπτικά, προβάλλοντας αυτοματοποιημένες προειδοποιήσεις που παρακινούν και καθοδηγούν τον χρήστη προς τη δημιουργία κρυπτογραφικά ανθεκτικών συνθηματικών.

4.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (GUI)

Η τεχνική υλοποίηση του προτεινόμενου ψηφιακού εργαλείου εδράζεται αποκλειστικά σε τεχνολογικές υποδομές ανοικτού κώδικα (open-source). Η συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή υπαγορεύτηκε από την ανάγκη εξασφάλισης υψηλής διαφάνειας, διαρκούς μακροβιότητας και ευρείας κοινοτικής υποστήριξης. Ειδικότερα, η τεχνολογική στοίβα (tech stack) που συγκροτεί το σύστημα απαρτίζεται από τα κάτωθι στοιχεία:

1. **Γλώσσα Προγραμματισμού (Python 3):** Ως κεντρικό υπολογιστικό περιβάλλον προκρίθηκε η γλώσσα Python 3. Η επιλογή αυτή δικαιολογείται πρωτίστως από την εγγενή καθαρότητα και τη συντακτική αναγνωσιμότητα του κώδικά της, η οποία επιταχύνει τον κύκλο ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η Python κατέχει αδιαμφισβήτητη

κυριαρχία στον επιστημονικό κλάδο της κυβερνοασφάλειας, διαθέτοντας ένα εξαιρετικά ώριμο και εκτενές οικοσύστημα κρυπτογραφικών βιβλιοθηκών.

2. **Σχεδιασμός Γραφικής Διεπαφής (Tkinter & ttk):** Η κατασκευή του Γραφικού Περιβάλλοντος Χρήστη (GUI) βασίστηκε στην εγγενή βιβλιοθήκη `Tkinter`. Προκειμένου, ωστόσο, να αποφευχθεί η παρωχημένη αισθητική των προεπιλεγμένων γραφικών στοιχείων και να διασφαλιστεί η βέλτιστη εργονομία (UI/UX) ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, κρίθηκε επιβεβλημένη η ενσωμάτωση του υποσυστήματος `ttk` (Themed Tkinter). Το εν λόγω πακέτο αναβαθμίζει οπτικά τα επιμέρους διαδραστικά στοιχεία (όπως τα κομβία ενεργειών και τα πεδία εισαγωγής), προσδίδοντας στην εφαρμογή μια σύγχρονη και απολύτως ομοιόμορφη χωροταξική διάταξη.
3. **Βιομηχανικά Πρότυπα Ασφαλείας (Cryptography Library):** Ο επιχειρησιακός πυρήνας για την εκτέλεση των σύγχρονων κρυπτογραφικών μετασχηματισμών κατασκευάστηκε με αποκλειστική χρήση του πακέτου `cryptography`. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το απόλυτο βιομηχανικό πρότυπο (de facto standard) στο περιβάλλον της Python. Η χρήση της διασφαλίζει ότι η υλοποίηση προηγμένων πρωτοκόλλων, όπως ο αλγόριθμος AES, ο RSA και η Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών (ECC), διενεργείται με αυστηρή μαθηματική ακρίβεια, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ενσωμάτωσης προγραμματιστικών ευπαθειών.
4. **Δομική Σειριοποίηση και Κωδικοποίηση (JSON & Base64):** Η διαχείριση, η ανταλλαγή και η μόνιμη αποθήκευση της πληροφορίας διασφαλίζεται μέσω του συνδυασμού των προτύπων JSON και Base64. Ο μηχανισμός Base64 αναλαμβάνει την κρίσιμη λειτουργία της μετατροπής των δυαδικών, μη αναγνώσιμων κρυπτογραφημάτων σε έγκυρες ακολουθίες κοινού κειμένου (ASCII). Συμπληρωματικά, το μορφότυπο JSON προσφέρει την απαραίτητη ιεραρχική δομή (serialization), επιτρέποντας την ευχερή αποθήκευση πολύπλοκων δεδομένων και καθιστώντας τα παραγόμενα αρχεία πλήρως κατανοητά και εύκολα αναγνώσιμα από τον ανθρώπινο παράγοντα.
5. **Εργονομία Γραμμής Εντολών (Colorama):** Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της Διεπαφής Γραμμής Εντολών (CLI), αξιοποιήθηκε το πακέτο `colorama`. Η βιβλιοθήκη αυτή επιτρέπει τη δυναμική και διαπλατφορμική διαχείριση των χρωματικών κωδικών στο τερματικό. Μέσω της στοχευμένης χρωματικής σήμανσης

μηνυμάτων και δεδομένων, μειώνεται δραστικά ο γνωστικός φόρτος του χρήστη, εμπλουτίζοντας ουσιαστικά την εκπαιδευτική του εμπειρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα κάνουμε μια σύντομη, περιεκτική παρουσίαση του ψηφιακού εργαλείου που φτιάξαμε αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Δεν θα μπω σε υπερβολικές λεπτομέρειες, μιας και η συνάδελφος κ. Αποστολία Κηπουρίδου έχει αναλάβει να το αναλύσει εις βάθος στη δική της ενότητα. Τι ακριβώς θα δούμε λοιπόν εδώ; Θα ρίξουμε μια ματιά στη λειτουργική αρχιτεκτονική του συστήματος. Παράλληλα, θα δούμε πώς ακριβώς επικοινωνεί και αλληλεπιδρά ο τελικός χρήστης με τη διεπαφή. Επειδή όμως η θεωρία από μόνη της συνήθως δεν αρκεί, έπρεπε κάπως να τη γεφυρώσουμε με την πράξη. Γι' αυτόν τον λόγο παραθέτουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα, πρακτικά σενάρια χρήσης. Είναι ο πιο άμεσος τρόπος να πάρουμε κάτι απίστευτα πολύπλοκο, όπως οι αλγοριθμικές διεργασίες, να το κάνουμε απόλυτα κατανοητό, βλέποντάς το να τρέχει σε ρεαλιστικές συνθήκες. Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα μόνο βασικό στοιχείο από όλη αυτή την ανάλυση, αυτό θα ήταν ο δυναμικός και διαδραστικός χαρακτήρας του λογισμικού. Αυτή η διαδραστικότητα δεν είναι απλώς ένα έξτρα χαρακτηριστικό. Παίζει τον πιο κρίσιμο παιδαγωγικό ρόλο. Είναι το «κλειδί» που επιταχύνει τη μάθηση και βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να χωνέψει εύκολα και γρήγορα έννοιες που, μέχρι πρότινος, του φαίνονταν εντελώς αφηρημένες.

5.1 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο τρόπος που σχεδιάσαμε το λογισμικό δεν προέκυψε τυχαία. Με αφορμή το μάθημα του Οπανεπιστημίου μας Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), πατήσαμε πάνω στους βασικούς κανόνες της. Απότερος σκοπός μας είναι να φτιάξουμε ένα περιβάλλον που να είναι πραγματικά εύχρηστο. Ο βασικός μας στόχος ήταν να πετάξουμε έξω κάθε περιττή πολυπλοκότητα. Θέλαμε να μπορεί να το δουλέψει άνετα ακόμα και κάποιος που δεν έχει τεράστια εξοικείωση με την τεχνολογία, χωρίς να πελαγώσει.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επιλέξαμε να κρατήσουμε τα πάντα σε μία και μόνο οθόνη. Ξεχάστε τα ενοχλητικά pop-up παράθυρα ή τις συνεχείς μεταβάσεις από τη μία σελίδα στην άλλη. Με αυτή τη λογική, ο χρήστης δεν χάνει ποτέ την μπάλα. Έχει ανά πάσα στιγμή την πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει, χωρίς να διασπάται η προσοχή του ψάχνοντας πού πρέπει να κάνει κλικ μετά.

Πρακτικά, χωρίσαμε το γραφικό περιβάλλον σε τρεις πολύ ξεκάθαρες ζώνες:

- **Το Πλευρικό Μενού:** Βρίσκεται στην άκρη της οθόνης και από εκεί διαλέγεις τον αλγόριθμο που θες να τρέξεις. Για να μη χάνεται ο χρήστης στο ψάξιμο, ομαδοποιήσαμε τις επιλογές σε διακριτές κατηγορίες (όπως κλασικές και σύγχρονες μέθοδοι).
- **Ο Χώρος Εισαγωγής Δεδομένων:** Εδώ μπαίνουν τα βασικά στοιχεία. Το αρχικό μήνυμα, το κλειδί και όποιες άλλες παράμετροι χρειάζονται. Το πιο σημαντικό σε αυτό το σημείο; Έχουμε βάλει «έξυπνους» μηχανισμούς ελέγχου στο παρασκήνιο (input validation). Αν κάποιος πάει να πληκτρολογήσει άκυρους χαρακτήρες ή βάλει λάθος μορφή, το σύστημα τον προλαβαίνει, γλιτώνοντάς τον από περιττά λάθη.
- **Η Κεντρική Οθόνη Οπτικοποίησης:** Είναι ουσιαστικά η καρδιά του προγράμματος. Εδώ βλέπεις ζωντανά, με γραφικά, όλη την πορεία της κρυπτογράφησης ή της αποκρυπτογράφησης. Σου δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσεις βήμα-βήμα, σαν σε αργή κίνηση, πώς ακριβώς μεταμορφώνεται η πληροφορία.

Τελικά, όλο αυτό το στήσιμο της οθόνης δεν είναι απλά για ομορφιά. Βοηθάει τον χρήστη να έχει το κεφάλι του ήσυχο και να εστιάζει καθαρά στην ουσία του κάθε βήματος, χωρίς περισπασμούς.

5.2 ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Προκειμένου να γίνει απόλυτα κατανοητό το πώς λειτουργεί το λογισμικό μας στην πράξη, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε μερικά βασικά σενάρια χρήσης. Δεν πρόκειται για στεγνές τεχνικές περιγραφές. Αντιθέτως, αυτά τα παραδείγματα «ζωντανεύουν» τα πρώτα βήματα ενός αρχάριου που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με την κρυπτογραφία. Στην ουσία, είναι ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος για να δει κανείς στην πράξη πώς δουλεύουν οι βασικοί αλγόριθμοι και να τους αφομοιώσει, χωρίς να χαθεί μέσα σε ατέλειωτες σελίδες θεωρίας.

5.2.1ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ας δούμε πώς μεταφράζονται αυτά τα θεωρητικά μοντέλα στην πράξη. Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για κάθε κρυπτογραφικό σχήμα που υποστηρίζει το εργαλείο μας, ώστε να καταλάβει ο χρήστης τι συμβαίνει «κάτω από το καπό».

- **Κρυπτοσύστημα του Καίσαρα:** Είναι η πιο απλή μορφή αντικατάστασης. Αν πάρουμε τη λέξη «HELLO» και ορίσουμε μια ολίσθηση 3 θέσεων, κάθε γράμμα μετακινείται στο αλφάβητο. Έτσι, το «Η» γίνεται «Κ», το «Ε» γίνεται «Η» και ούτω καθεξής, καταλήγοντας στο «KHOOR».
- **Το σύστημα Vigenère:** Εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα. Χρησιμοποιούμε μια λέξη-κλειδί (π.χ. «KEY») την οποία επαναλαμβάνουμε κυκλικά μέχρι να καλύψει όλο το μήκος του μηνύματος («HELLO»). Κάθε γράμμα του κλειδιού ορίζει τη μετατόπιση του αντίστοιχου γράμματος του κειμένου, μετατρέποντας το «HELLO» σε «RIJVS».
- **Αλγόριθμος Playfair:** Αντί για απλή μετατόπιση, εδώ φτιάχνουμε έναν πίνακα 5x5 με βάση ένα κλειδί (π.χ. «KEYWORD»). Το μήνυμα χωρίζεται σε ζεύγη γραμμάτων (διγραφήματα) και η κρυπτογράφηση γίνεται ανάλογα με τη θέση που έχουν τα γράμματα μέσα στον πίνακα, ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες.
- **Πρωτόκολλο RSA:** Περνάμε σε ασύμμετρη κρυπτογράφηση. Διαλέγουμε δύο μικρούς πρώτους αριθμούς (ας πούμε 3 και 11) για να παράγουμε ένα ζεύγος δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού. Οποιοσδήποτε μπορεί να κρυπτογραφήσει ένα δεδομένο με το δημόσιο κλειδί, αλλά μόνο ο κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού μπορεί να το επαναφέρει στην αρχική του μορφή.
- **Ελλειπτικές Καμπύλες (ECC):** Εδώ η μαγεία κρύβεται στα μαθηματικά μιας καμπύλης. Το μήνυμα «μεταφράζεται» σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στη γραμμή αυτής της καμπύλης. Η ασφάλεια βασίζεται στο γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να αντιστρέψει αυτές τις πράξεις, αν δεν γνωρίζει το κλειδί.
- **Πρότυπο AES:** Τέλος, ο AES λειτουργεί σε μπλοκ δεδομένων. Η πληροφορία τεμαχίζεται και περνά από διαδοχικά στάδια επεξεργασίας. Μέσα από μια σειρά περίπλοκων μετασχηματισμών, το μήνυμα ανακατεύεται τόσο καλά, που η τελική μορφή του είναι αδύνατο να αποκρυπτογραφηθεί χωρίς το σωστό κλειδί.

Με αυτά τα πρακτικά παραδείγματα, ο χρήστης σταματά να βλέπει τους αλγόριθμους σαν κάτι αφηρημένο. Τους «βλέπει» να δουλεύουν, κατανοώντας επιτέλους πώς ακριβώς μεταμορφώνεται η πληροφορία του.

5.2.2ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΝΑΤΟΜΙΑ)

Ας ρίξουμε τώρα μια πιο ουσιαστική ματιά στο πώς «σκέφτεται» ο κάθε αλγόριθμος. Δεν είναι όλοι οι κρυπτογραφικοί μηχανισμοί το ίδιο, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μόλις κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά στη δομή τους. Ξεκινώντας από τα βασικά, όπως ο Καίσαρας, η λογική είναι απλή και γραμμική. Παίρνεις κάθε γράμμα ξεχωριστά και το μετακινείς λίγο πιο πέρα στο αλφάβητο. Είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να καταλάβεις τη λογική της αντικατάστασης, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: από άποψη ασφάλειας, δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα. Αντίθετα, το σύστημα Vigenère κάνει τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Εδώ η μετατόπιση δεν είναι σταθερή. Αλλάζει από γράμμα σε γράμμα, πράγμα που «μπερδεύει» αρκετά όποιον θα προσπαθούσε να σπάσει τον κώδικα χωρίς το κλειδί.

Ακόμα πιο σύνθετος είναι ο αλγόριθμος Playfair. Εδώ ξεχνάμε την επεξεργασία ενός γράμματος τη φορά. Το σύστημα πιάνει τα γράμματα ανά ζεύγη (διγραφήματα). Αυτή η μικρή αλλαγή στον τρόπο που διαβάζει τα δεδομένα, αναδιαμορφώνει πλήρως όλη τη διαδικασία και κάνει το αποτέλεσμα πολύ πιο δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί. Στα σύγχρονα πρότυπα, όπως ο AES, μπαίνουμε σε άλλη κατηγορία. Ο μετασχηματισμός δεν γίνεται σε ένα βήμα. Αντίθετα, η πληροφορία περνάει μέσα από επαναλαμβανόμενους κύκλους («γύρους»). Κάθε γύρος «ανακατεύει» τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο, χτίζοντας επίπεδα ασφάλειας που είναι πρακτικά απροσπέλαστα. Στα ασύμμετρα συστήματα, όπως ο RSA εκεί η βάση μας αλλάζει εντελώς. Περνάμε σε βαριά αλγεβρική μαθηματική βάση με τεράστιους αριθμούς. Όλα –από τη δημιουργία των κλειδιών μέχρι την ίδια την κρυπτογράφηση– είναι δεμένα μεταξύ τους με μια αυστηρή μαθηματική λογική που δεν αφήνει περιθώρια λάθους.

Τέλος, έχουμε την Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών (ECC). Αν και ακούγεται κάπως «βαρύ» ως θεωρία, αφού βασίζεται σε πράξεις πάνω σε γεωμετρικές καμπύλες, στην πραγματικότητα είναι εντυπωσιακά αποδοτική. Αν βάλουμε όλα τα παραπάνω στη ζυγαριά, καταλαβαίνουμε γιατί κάθε αλγόριθμος έχει τον δικό του ρόλο. Άλλος προσφέρει ταχύτητα,

άλλος μέγιστη ασφάλεια. Αυτή η δομική ανάλυση είναι, τελικά, το κλειδί για να καταλάβει κανείς γιατί δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο αλγόριθμο για τα πάντα.

5.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του εργαλείου μας είναι η διαδραστικότητα. Δεν θέλαμε ο φοιτητής να κάθεται απλώς μπροστά σε μια οθόνη και να κοιτάζει αποτελέσματα· θέλαμε να «λερώσει τα χέρια του». Ο χρήστης γίνεται ενεργό κομμάτι του αλγοριθμικού κύκλου. Αλλάζεις μια παράμετρο, ένα κλειδί ή το αρχικό κείμενο, και βλέπεις ακαριαία την επίδραση στο αποτέλεσμα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει στα δεδομένα σου.

Επιπλέον, προσθέσαμε τη δυνατότητα να «παγώνεις» τη διαδικασία και να την τρέχεις βήμα-βήμα. Είναι μια λειτουργία σωτήρια, ειδικά όταν μελετάς πιο «βαριούς» αλγόριθμους που δεν μπορείς να τους χωνέψεις με την πρώτη. Μπορείς να σταματήσεις, να δεις τι έγινε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, να το σκεφτείς και μετά να συνεχίσεις. Βοηθάει πολύ και ο τρόπος που οπτικοποιούμε τα δεδομένα. Δεν περιοριζόμαστε σε μια στεγνή εμφάνιση κειμένου. Χρησιμοποιούμε γραφικές αναπαραστάσεις που κάνουν τη γνώση πιο εύληπτη, επιτρέποντας στο μυαλό να «χωνέψει» πιο εύκολα την πληροφορία. Επειδή ξέρουμε ότι όλοι κάνουμε λάθη, το περιβάλλον είναι σχεδιασμένο να σε προστατεύει. Έχουμε ενσωματώσει μηνύματα καθοδήγησης και μηχανισμούς που ελέγχουν τα δεδομένα σου πριν ξεκινήσει η υπολογιστική πράξη. Έτσι, αποφεύγεις τα άσκοπα σφάλματα και μένεις προσηλωμένος στη μελέτη σου.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που προσφέρουμε είναι ένα περιβάλλον ελεύθερης έρευνας. Μπορείς να τρέξεις όσα σενάρια θέλεις, να πειραματιστείς και να δεις μόνος σου τα αποτελέσματα. Αυτό είναι που μετατρέπει την εφαρμογή από ένα απλό «εργαλείο υπολογισμών» σε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό οικοσύστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το καταληκτικό κεφάλαιο της παρούσας μελέτης επικεντρώνεται στην ενδελεχή αξιολόγηση του παραχθέντος ψηφιακού λογισμικού, καθώς και στην κριτική αποτίμηση του παιδαγωγικού του αντικτύπου. Παράλληλα, διατυπώνονται τεκμηριωμένες προτάσεις σχετικά με τη μελλοντική επεκτασιμότητα του συστήματος. Η ενότητα ολοκληρώνεται με τον τελικό επίλογο, ο οποίος ανακεφαλαιώνει τα κύρια συμπεράσματα και τη συνολική συνεισφορά του ερευνητικού εγχειρήματος.

6.1 ΔΟΚΙΜΕΣ

Για να βεβαιωθούμε ότι το λογισμικό μας δεν είναι απλώς μια θεωρητική άσκηση, αλλά ένα εργαλείο που αντέχει στη χρήση, περάσαμε από μια εξαντλητική διαδικασία ελέγχων (software testing). Δεν μείναμε στην επιφάνεια· βάλαμε το πρόγραμμα να περάσει από «κόσκινο» σε πολλά επίπεδα.

- **Έλεγχος Λειτουργικότητας:** Εδώ το στοίχημα ήταν η μαθηματική ακρίβεια. Ελέγξαμε αν τα κρυπτογραφήματα που παράγει το σύστημα είναι σωστά. Συγκρίναμε τα αποτελέσματα των κλασικών αλγορίθμων (Καίσαρας, Vigenère, Playfair) με γνωστά βιβλιογραφικά παραδείγματα. Για τα πιο σύγχρονα «θηρία», όπως το AES ή το RSA, κάναμε εξαντλητικά τεστ στην αμφίδρομη ροή. Το αποτέλεσμα; Απόλυτη επιτυχία. Η διαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης βγαίνει πεντακάθαρη, χωρίς να χαθεί ούτε bit πληροφορίας.
- **Διαχείριση «Στραβών» Καταστάσεων (Edge Cases):** Τι γίνεται αν ο χρήστης κάνει κάτι που δεν προβλέψαμε; Για παράδειγμα, αν πάει να βάλει γράμματα εκεί που το σύστημα ζητάει μόνο αριθμούς, ή αν δώσει ένα άκυρο κλειδί για τον AES. Αντί το πρόγραμμα να κρασάρει και να κλείσει απότομα, έχουμε θωρακίσει τον κώδικα με δομές `try-except`. Το σύστημα «πιάνει» το σφάλμα στον αέρα, μένει όρθιο και επιστρέφει ένα μήνυμα στον χρήστη που του εξηγεί ακριβώς τι πήγε στραβά.
- **Ανοχή σε Ελλείψεις (Fault Tolerance):** Εδώ δοκιμάσαμε την αντοχή μας στα δύσκολα. Τι θα συμβεί αν ο χρήστης τρέξει το πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή όπου λείπει η βιβλιοθήκη `cryptography`; Εκεί ενεργοποιείται μια στρατηγική που λέμε «ομαλή υποβάθμιση» (graceful degradation). Το σύστημα δεν καταρρέει. Απλώς απενεργοποιεί τα πρωτόκολλα που απαιτούν τη βιβλιοθήκη, σε ενημερώνει ευγενικά

για τον περιορισμό, και σε αφήνει να συνεχίσεις κανονικά τη δουλειά σου με τους υπόλοιπους ενσωματωμένους αλγόριθμους.



6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Το εκπαιδευτικό όραμα που συνόδευσε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρούσας εφαρμογής κρίνεται απολύτως επιτυχές. Το προτεινόμενο λογισμικό επιτυγχάνει τη μετάβαση από τη στείρα, παραδοσιακή διδασκαλία των κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων σε ένα δυναμικό περιβάλλον βιωματικής μάθησης (experiential learning). Η εκπαιδευτική προστιθέμενη αξία του έργου τεκμηριώνεται κυρίως στους ακόλουθους τρεις κεντρικούς άξονες:

1. **Άρση του Γνωστικού Φόρτου και Αποδόμηση της Πολυπλοκότητας:** Η ενσωμάτωση μιας ιδιαίτερα εύχρηστης Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (GUI), η οποία είναι πλήρως προσαρμοσμένη στην ελληνική γλώσσα, εκμηδενίζει τα γλωσσικά και λειτουργικά εμπόδια. Ως συνέπεια, οι νοητικοί πόροι του εκπαιδευόμενου δεν σπαταλώνται στην προσπάθεια μετάφρασης ξενόγλωσσης ορολογίας ή στην απομνημόνευση αυστηρών εντολών σε περιβάλλον τερματικού. Αντιθέτως, η πλήρης

προσοχή του σπουδαστή διοχετεύεται αποκλειστικά στην παρατήρηση και κατανόηση του μαθηματικού και αλγοριθμικού πυρήνα της κρυπτογραφίας.

2. **Μηχανισμός Άμεσης Ανατροφοδότησης (Immediate Feedback):** Η υψηλή διαδραστικότητα του συστήματος αντανακλάται στην ταχύτατη και δυναμική προσαρμογή του περιβάλλοντος. Κατά την εναλλαγή των επιλεγμένων κρυπτογραφικών σχημάτων, το λογισμικό ανανεώνει αυτόματα τα στοιχεία ελέγχου (ετικέτες, πεδία εισαγωγής) και προβάλλει συμπυκνωμένες, θεωρητικές επεξηγήσεις που αντιστοιχούν στον εκάστοτε αλγόριθμο. Αυτή η ταυτόχρονη σύζευξη του θεωρητικού πλαισίου με την οπτική εφαρμογή επιτρέπει την εις βάθος αφομοίωση της γνώσης σε πραγματικό χρόνο, γεφυρώνοντας άριστα τη θεωρία με την πράξη.
3. **Εποπτική Αναπαράσταση Σύγχρονων Βιομηχανικών Προτύπων:** Αξιοποιώντας προηγμένες μεθόδους αναπαράστασης δεδομένων, όπως η κωδικοποίηση Base64 και η δόμηση πληροφοριών σε μορφότυπο JSON, το εργαλείο αναδεικνύει με ακρίβεια την πραγματική φύση των σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας. Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται έμπρακτα ότι ένας πιστοποιημένος αλγόριθμος υψηλών προδιαγραφών (όπως ο AES-GCM) δεν περιορίζεται στην παραγωγή μιας απλής ακατάληπτης ακολουθίας χαρακτήρων. Αντιθέτως, δομεί ένα σύνθετο κρυπτογραφικό ωφέλιμο φορτίο (payload), το οποίο απαρτίζεται από διακριτές και κρίσιμες λειτουργικές παραμέτρους: τον τυχαίο παράγοντα "αλατιού" (Salt), τον μοναδικό αριθμό χρήσης (Nonce) και το κυρίως προστατευόμενο κρυπτογράφημα (Ciphertext).

6.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Η τρέχουσα μορφή του εκπαιδευτικού λογισμικού καλύπτει πλήρως όσα σχεδιάσαμε και τις παιδαγωγικές ανάγκες που θέσαμε στην αρχή. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική του είναι τέτοια που αφήνει «ανοιχτές πόρτες» για πολύ ενδιαφέρουσες μελλοντικές αναβαθμίσεις. Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιες στρατηγικές κινήσεις για το πώς μπορεί να εξελιχθεί το εργαλείο, θα πρότεινα τις εξής:

- **Πέρασμα στο Web:** Η μεγαλύτερη αλλαγή θα ήταν η μεταφορά του backend σε ένα web-based πλαίσιο (όπως το Django ή το Flask). Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή παύει να είναι ένα τοπικό πρόγραμμα που απαιτεί εγκατάσταση της Python και

βιβλιοθηκών από τον χρήστη. Θα γίνει μια διαδικτυακή πύλη, προσβάσιμη από οποιονδήποτε browser, οποιαδήποτε στιγμή, από οποιαδήποτε συσκευή.

- **Ενσωμάτωση επιθετικών εργαλείων (Offensive Security):** Η κρυπτογραφία δεν είναι μόνο άμυνα. Για να έχει ο φοιτητής μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ενότητες κρυπτοανάλυσης. Φανταστείτε να δίναμε τη δυνατότητα στον σπουδαστή να «επιτεθεί» ο ίδιος στους ιστορικούς αλγόριθμους, κάνοντας στατιστική ανάλυση συχνοτήτων ή brute-force επιθέσεις. Θα καταλάβαινε στην πράξη, και όχι μόνο στα λόγια, γιατί κάποιοι αλγόριθμοι θεωρούνται σήμερα τρωτοί.
- **Δυναμικές κινήσεις (Animations):** Αν και έχουμε ήδη βήμα-βήμα ανάλυση, η προσθήκη animations θα ανέβαζε το επίπεδο. Το να βλέπεις «καρέ-καρέ» πώς μετακινούνται τα γράμματα μέσα στον πίνακα του Playfair, για παράδειγμα, κάνει τη μαθηματική πράξη απόλυτα διαφανή. Είναι η διαφορά μεταξύ του να διαβάζεις για μια κίνηση και του να τη βλέπεις να συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου.
- **Προσαρμογή στη Μετα-Κβαντική εποχή:** Δεν μπορούμε να αγνοούμε τις εξελίξεις στην κβαντική υπολογιστική. Οι απειλές για τα σημερινά πρότυπα, όπως το RSA, είναι υπαρκτές. Η μελλοντική υποστήριξη κβαντικά ανθεκτικών αλγορίθμων (Post-Quantum Cryptography) δεν είναι απλώς μια προσθήκη· είναι ο τρόπος για να παραμείνει η πλατφόρμα στην αιχμή της έρευνας και να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του αύριο.

6.4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο κεντρικός άξονας και η κινητήριος δύναμη της προκείμενης πτυχιακής μελέτης επικεντρώθηκε στην άμβλυνση των εγγενών μαθησιακών εμποδίων που συνοδεύουν τη διδασκαλία της κρυπτογραφίας ενός επιστημονικού κλάδου που αναντίρρητα συνιστά τον θεμέλιο λίθο για την προστασία και τη βιωσιμότητα του σύγχρονου ψηφιακού οικοσυστήματος. Η μεθοδολογική πορεία της εργασίας, η οποία ξεκίνησε από την ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου, προχώρησε στη μηχανική σχεδίαση και ολοκληρώθηκε με την προγραμματιστική υλοποίηση του συστήματος, κατέδειξε περίτρανα την ανεκτίμητη αξία της τεχνολογικής οπτικοποίησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Το παραχθέν ψηφιακό εργαλείο λειτουργεί πλέον ως ένα ασφαλές, διαδραστικό και πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον προσομοίωσης (sandbox). Καταληκτικά, επιβεβαιώνεται το

γεγονός ότι ακόμη και οι πλέον αφηρημένες, μαθηματικοποιημένες έννοιες της επιστήμης της πληροφορικής μπορούν να αποσαφηνιστούν πλήρως, αρκεί να πλαισιώνονται από κατάλληλα, μαθητοκεντρικά λογισμικά βοηθήματα. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όχι μόνο εκδημοκρατίζουν τη γνώση, αλλά λειτουργούν ως καταλύτης, ενθαρρύνοντας τη νέα γενιά επιστημόνων να εμβαθύνει ενεργά και με αυτοπεποίθηση στον νευραλγικό τομέα της ασφάλειας πληροφοριών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- https://www.uoitc.edu.iq/images/documents/informatics-institute/Competitive_exam/Cryptography_and_Network_Security.pdf
- https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781351133036/introduction-modern-cryptography-yehuda-lindell-jonathan-katz
- https://mrajacse.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/01/applied-cryptography-2nd-ed-b-schneier.pdf
- https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780133892406/samplepages/9780133892406.pdf
- https://eclass.uth.gr/modules/document/file.php/PRE_P_122/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82%20---%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/Richard%20E.%20Mayer-Multimedia%20Learning-Cambridge%20University%20Press%20%282009%29.pdf
- https://cryptography.io/en/latest/
- https://docs.python.org/3/library/tkinter.html
- https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/9150
- https://www.researchgate.net/publication/370955754_Comparative_Study_of_RSA_Asymmetric_Algorithm_and_AES_Algorithm_for_Data_Security
- https://ojs.ikm.mk/index.php/kij/article/view/6929/6697
- https://www.researchgate.net/publication/382872611_Comparative_Analysis_of_the_RSA_and_AES_Algorithms_as_Data_Cryptosystems
- https://www.precisely.com/resource-center/ebooks/ibm-i-encryption-101
- file:///C:/Users/apostolia/Downloads/engproc-20-00014.pdf
- Singh, P., & Kumar, S. (2017). Study & analysis of cryptography algorithms.
- Mpitsi, M. (2024). Comparative analysis of AES and RSA.
- Aldali, M. A. (2024). Comparative Analysis of RSA and AES Algorithms.
- https://caesar-cipher.com/role-of-caesar-cipher-in-development-of-
- encryption-algorithms
- chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eclass.aueb.gr/mo
- dules/document/file.php/INF208/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%C
- E%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/crypto13-03-basic-
- cryptosystems.pdf

- https://engineering.futureuniversity.com/BOOKS%20FOR%20IT/Dix_HumanComputerInteraction.pdf
- Norman, D. (2013)
- Laurillard, D. (2013). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge
- Ben-Ari, M. (2001). *Constructivism in computer science education*. ACM SIGCSE Bulletin.
- Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice (7th ed.)*. Pearson.
- Katz, J., & Lindell, Y. (2020). *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press.
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering (10th ed.)*. Pearson.